De vrije ongedempte harmonische trilling

HARMONISCHE TRILLINGEN

Overzicht van alle lesdoelen

- De leerling herkent voorbeelden van periodieke bewegingen en legt de begrippen trilling, cyclus, periode en frequentie uit.
- De leerling past basisbegrippen van trillingen toe in oefeningen.
- De leerling beschrijft een harmonische trilling wiskundig met een functie van de vorm $x(t) = A \sin(\omega t + \phi)$.
- De leerling verklaart het verband tussen uitwijking, snelheid en versnelling.
- De leerling gebruikt de begrippen amplitude, pulsatie, fase en beginfase correct.
- De leerling legt het verband uit tussen periode, frequentie en eigenfrequentie.
- De leerling interpreteert grafieken van harmonische trillingen.
- De leerling legt de fasorvoorstelling uit en past deze toe.
- De leerling bepaalt faseverschillen tussen trillingen en gebruikt die in oefeningen.
- De leerling leidt snelheid en versnelling af uit de uitwijkingsfunctie en verklaart de faseverschuivingen.
- De leerling berekent kinetische, potentiële en totale energie in een harmonische trilling.
- De leerling past alle concepten toe in realistische contexten en opdrachten.

Structuur van deze presentatie

1. Inleiding tot harmonische trillingen

- Voorbeelden van trillingen
- Basisbegrippen: periode, frequentie, cyclus, trilling

2. Wiskundige beschrijving van een harmonische trilling

- Terugdrijvende kracht & differentiaalvergelijking
- Oplossing $x(t) = A \sin(\omega t + \phi)$
- Amplitude, pulsatie, fase, beginfase
- Periode, frequentie en eigenfrequentie

3. Fasoren & grafische voorstelling

- Grafieken van harmonische beweging
- Fasorvoorstelling en fasehoeken
- Faseverschillen tussen trillingen

4. Snelheid, versnelling & energie

- Afgeleiden van de uitwijking: $v(t)$ en $a(t)$
- Faseverschuivingen tussen x, v en a
- Kinetische, potentiële en totale energie

5. Oefeningen en toepassingen

- Toepassingen van alle concepten
- Opgeloste voorbeelden & opdrachten

6. Toetsdoelen

- Checklist voor studeren, toets en examen

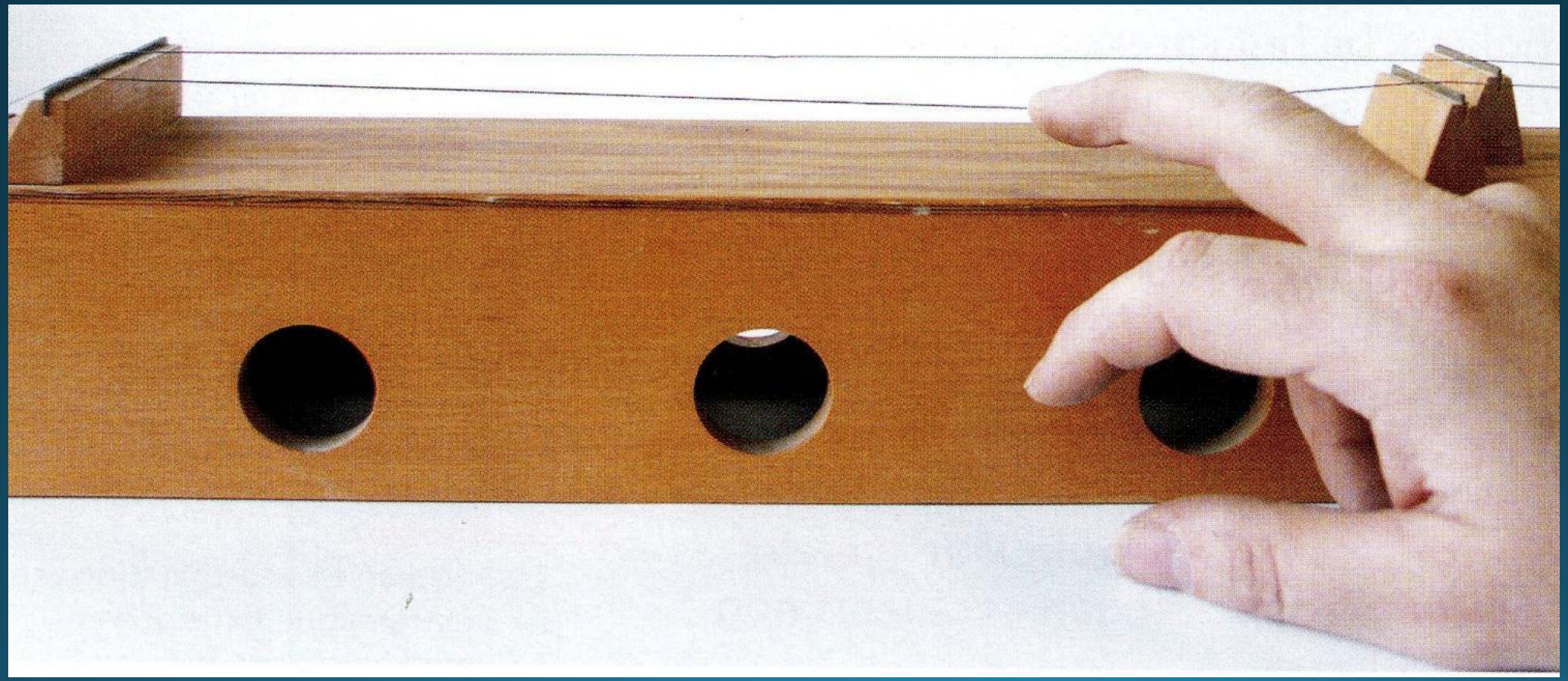
Voorbeelden van periodieke verschijnselen

- Periodieke beweging (trilling) van een dun, veerkrachtig latje:



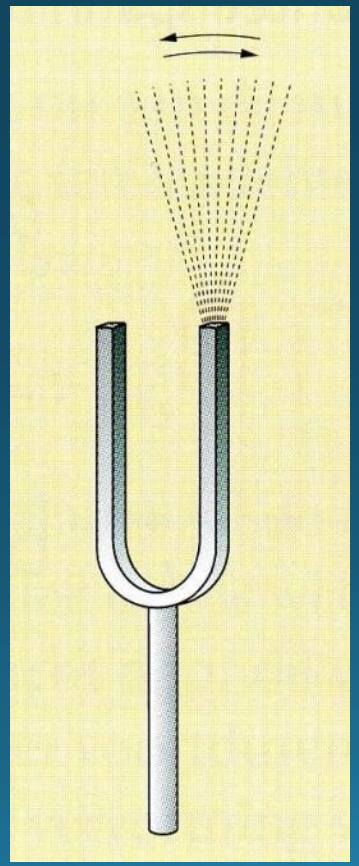
Voorbeelden van periodieke verschijnselen

- Periodieke beweging (trilling) van een gespannen metaaldraad:



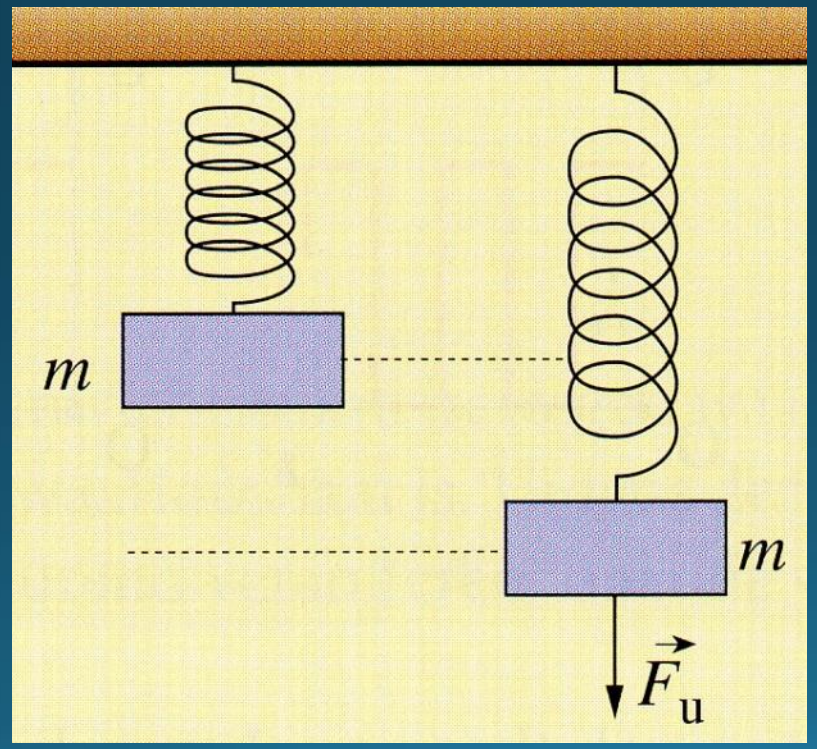
Voorbeelden van periodieke verschijnselen

- Periodieke beweging (trilling) van een stemvork:



Voorbeelden van periodieke verschijnselen

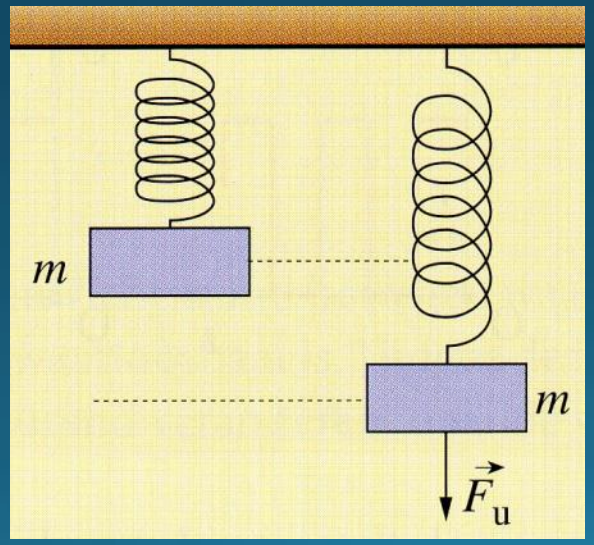
- Periodieke beweging (trilling) van een massa aan een veer:



Trilling of periodieke beweging

- Periodieke beweging: beweging die bestaat uit een opeenvolging van cyclussen.

- Trilling: een veerkrachtig voorwerp beweegt heen en weer rond de evenwichtsstand, als het uit zijn evenwichtsstand wordt gebracht en daarna losgelaten.



Cyclussen, periode en frequentie

- Cyclussen: reeks opeenvolgende bewegingen die identiek zijn.
- Periode T: tijd voor één cyclus

$$[T] = \text{s}$$

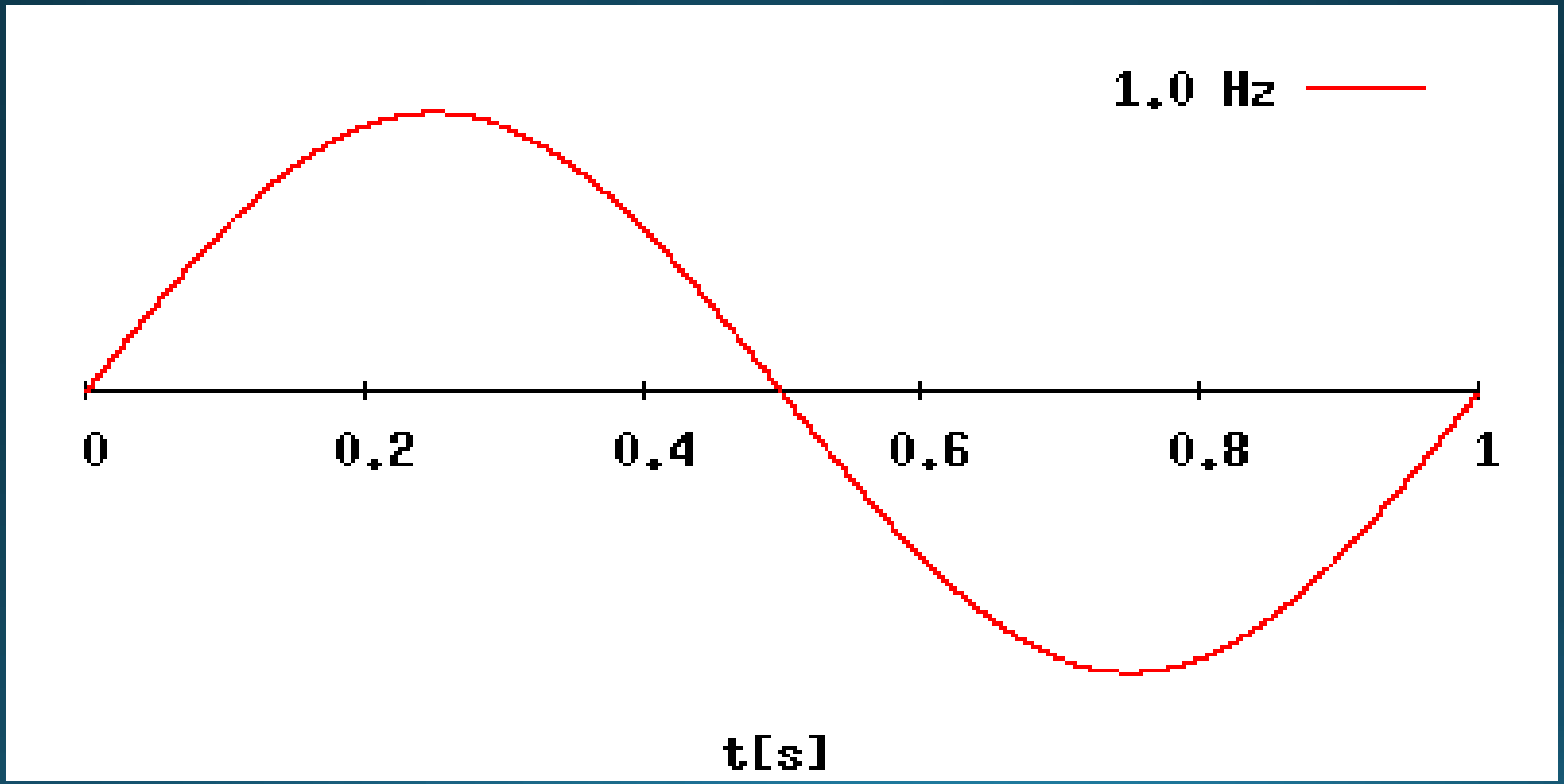
- Frequentie f: aantal cyclussen per tijdseenheid

$$[f] = \text{s}^{-1} = \text{Hz (de hertz)}$$

- Verband:

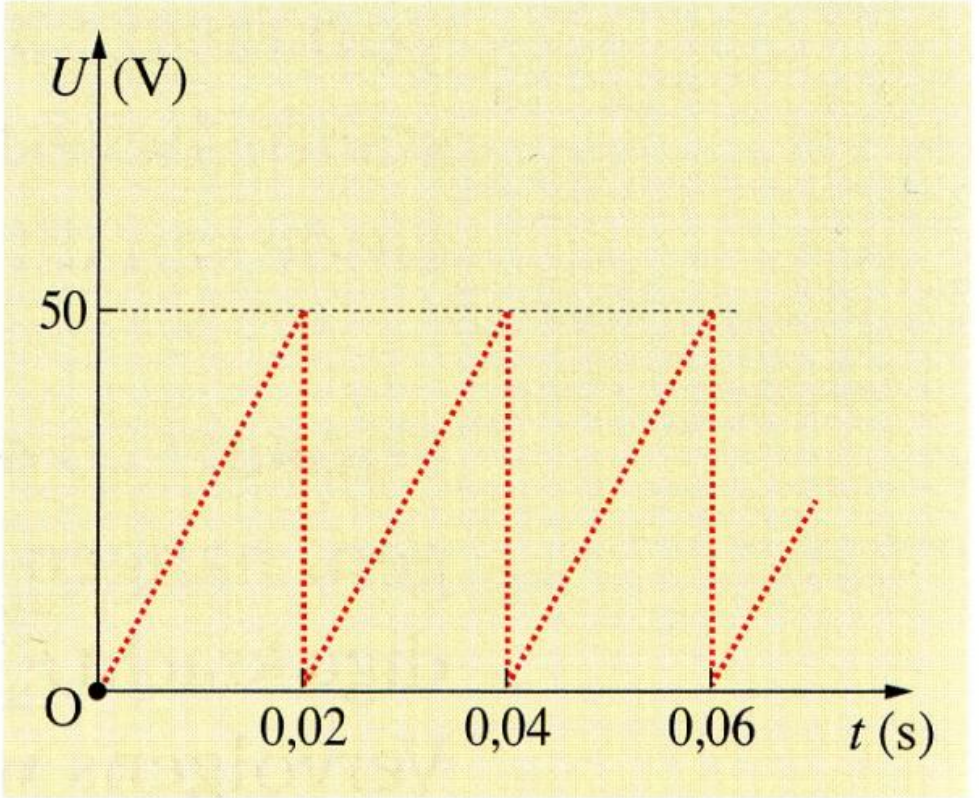
$$f = 1 / T$$

Frequentie



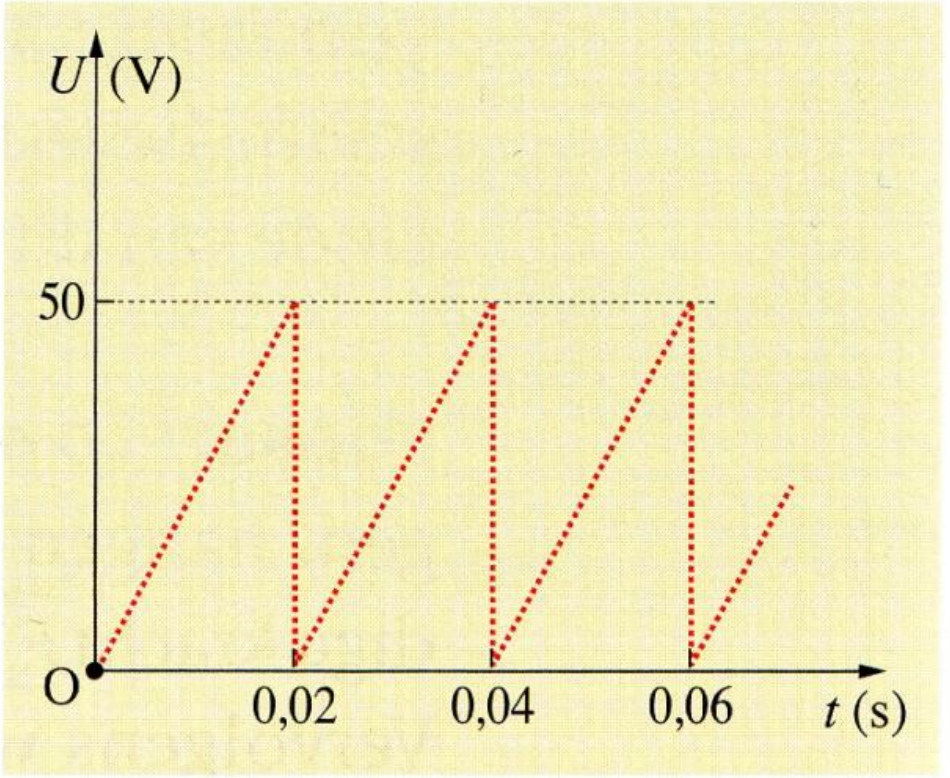
Opdracht 1

Nevenstaande figuur stelt een zaag-tandspanning voor. Ze dient als tijdbasis bij een oscilloscoop. Is deze spanning periodiek? Wat is haar periode en haar frequentie?



Opdracht 1

Nevenstaande figuur stelt een zaag-tandspanning voor. Ze dient als tijdbasis bij een oscilloscoop. Is deze spanning periodiek? Wat is haar periode en haar frequentie?



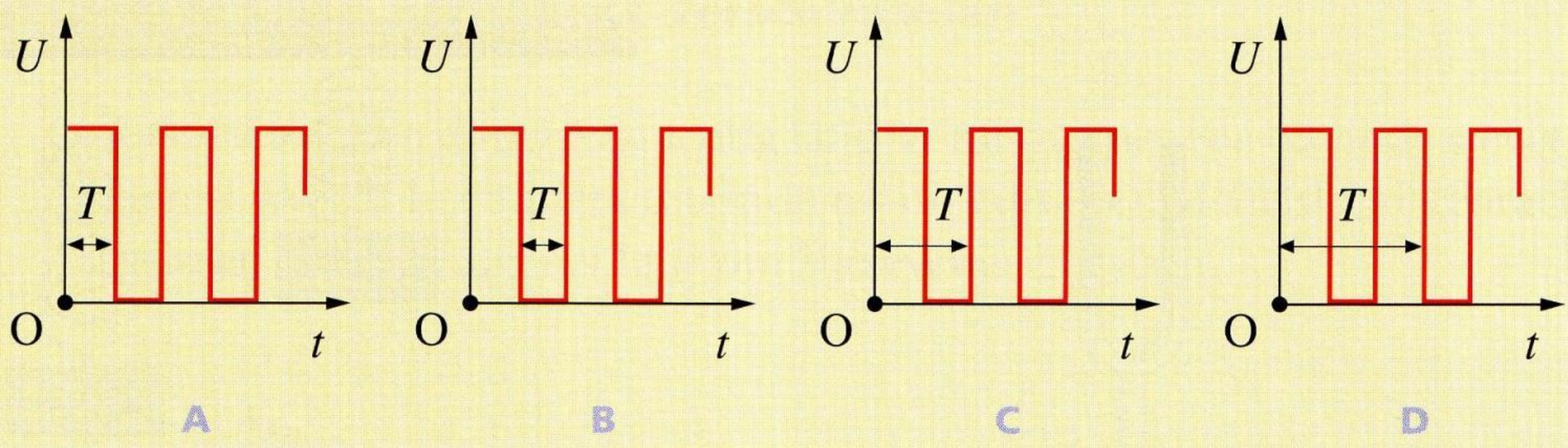
Ja, deze spanning is periodiek.

De periode $T = 0{,}02$ s.

De frequentie $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0{,}02}\ \text{Hz} = 50\ \text{Hz}$.

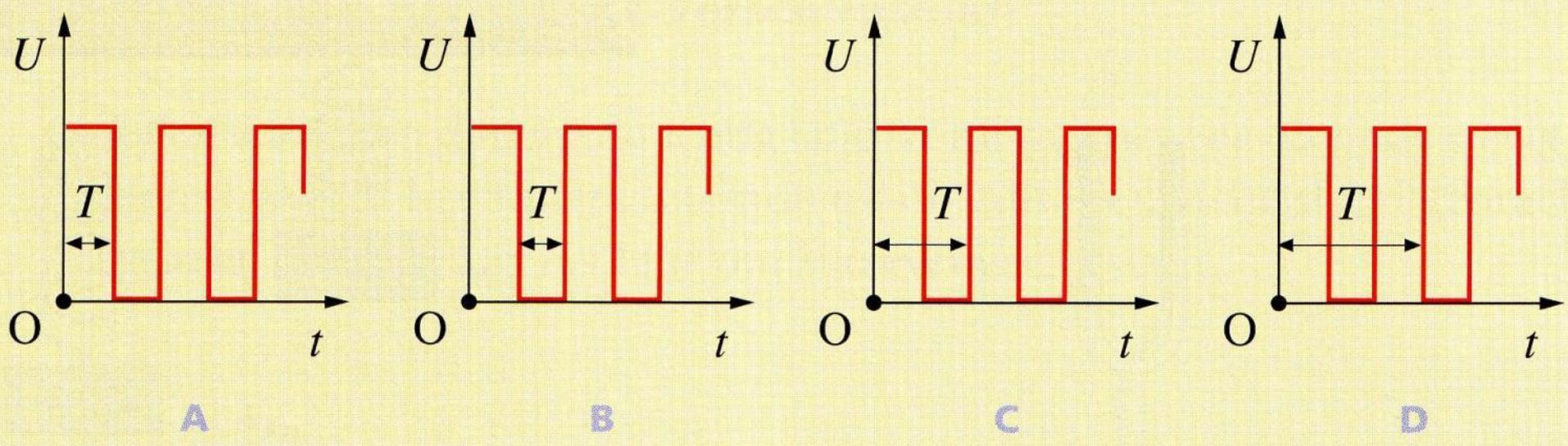
Opdracht 2

Geef van de onderstaande figuren diegene aan waar op een correcte wijze de periode is aangeduid van de kanteelspanning.



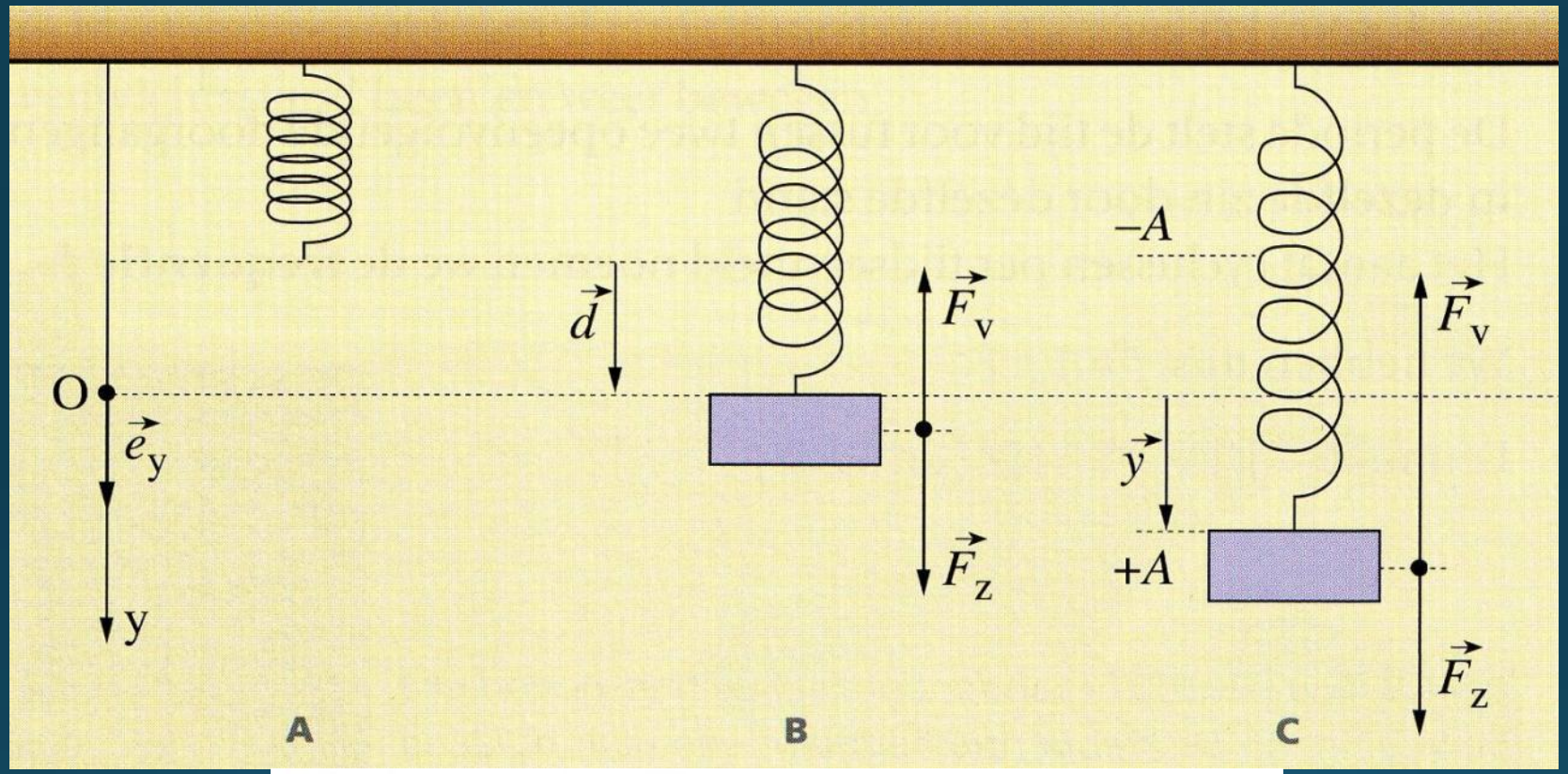
Opdracht 2

Geef van de onderstaande figuren diegene aan waar op een correcte wijze de periode is aangeduid van de kanteelspanning.



Figuur C is diegene waar op een correcte wijze de periode is aangeduid van de kanteelspanning.

Bewegingsvergelijking



A *Veer in onbelaste toestand*
B *Veer belast met massa m, in rusttoestand:* $F_v = F_z$
C *Veer waarbij de massa m een uitwijking y vertoont:* $F_v > F_z$

$$\vec{F}_z = m \cdot \vec{g}$$

$$\vec{F}_v = -k \cdot \vec{d}$$

Er geldt:

$$\vec{F}_z + \vec{F}_v = \vec{0}$$

Voeren we nu een y-as in waarbij de oorsprong O samenvalt met de nieuwe evenwichtsstand van het eindpunt van de veer, dan bekomen we na projectie op de y-as:

$$m \cdot g \cdot \vec{e}_y - k \cdot d \cdot \vec{e}_y = 0 \cdot \vec{e}_y$$

of scalair:

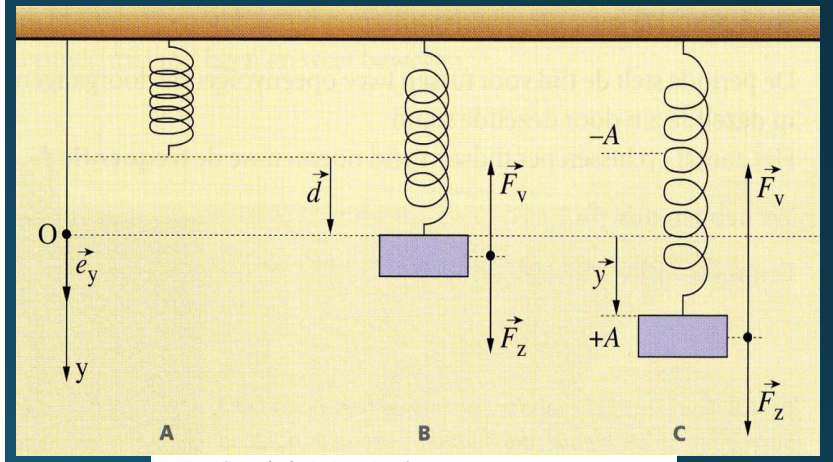
$$m \cdot g - k \cdot d = 0 \qquad (1)$$

We geven nu aan de massa bijvoorbeeld een uitwijking naar beneden (figuur 8.7 C). De positie ten opzichte van de oorsprong wordt gegeven door $\vec{y}$, wat kan geschreven worden als:

$$\vec{y} = y \cdot \vec{e}_y$$

Na het loslaten zal de massa omheen haar evenwichtsstand bewegen waarbij we veronderstellen dat de weerstand met de lucht verwaarloosbaar is. Tijdens deze beweging zal de kracht door de veer uitgeoefend voortdurend veranderen, daar de vervorming van de veer voortdurend verandert.
De totale vervorming van de veer is steeds gelijk aan $d + y$; y stelt de positie voor van m ten opzichte van haar evenwichtsstand en kan dus positief of negatief zijn: y is positief als de massa zich onder de evenwichtsstand bevindt en negatief als ze zich er boven bevindt:

$$\vec{F}_v = -k \cdot (d + y) \cdot \vec{e}_y$$



A *Veer in onbelaste toestand*
B *Veer belast met massa m, in rusttoestand:* $F_v = F_z$
C *Veer waarbij de massa m een uitwijking y vertoont:* $F_v > F_z$

$$\vec{F}_v = -k \cdot (d+y) \cdot \vec{e}_y$$

Daar m onderworpen blijft aan de zwaartekracht is haar bewegingsvergelijking:

$$\vec{F}_z + \vec{F}_v = m \cdot \vec{a}$$

of: $$m \cdot g \cdot \vec{e}_y - k \cdot (d+y) \cdot \vec{e}_y = m \cdot a_y \cdot \vec{e}_y$$

waarbij a_y de getalcomponent van de versnelling $\vec{a}$ voorstelt.

Scalair wordt dit:

$$m \cdot g - k \cdot (d+y) = m \cdot a_y$$

of rekening houdend met uitdrukking (1):

$$-k \cdot y = m \cdot a_y \qquad (2)$$

Uit: $$a_y = \frac{dv_y}{dt} \text{ en } v_y = \frac{dy}{dt}$$

volgt dat a_y de tweede afgeleide is van de uitwijking naar de tijd, wat genoteerd wordt als:

$$a_y = \frac{d^2y}{dt^2}$$

Bewegingsvergelijking

De bewegingsvergelijking van de massa is dan te schrijven als:

$$-k \cdot y = m \cdot \frac{d^2y}{dt^2}$$

$$-k \cdot y = m \cdot a_y$$

$$a_y = \frac{d^2y}{dt^2}$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{k}{m} \cdot y = 0$$

Deze vergelijking is een differentiaalvergelijking. In tegenstelling tot algebraïsche vergelijkingen waar men als oplossing één of meerdere getallen bekomt, zoekt men bij differentiaalvergelijkingen naar functies als oplossing.
Differentiaalvergelijkingen zijn vergelijkingen waarin één of meerdere (hogere orde) afgeleiden van de te zoeken functie voorkomen.
De oplossing van bovenstaande differentiaalvergelijking geeft dus $y(t)$. We kunnen hier niet ingaan op de oplossingsmethode, maar gezien de vorm van deze vergelijking, kunnen we toch een oplossing suggereren.

Bewegingsvergelijking

- De oplossing *(niet kunnen oplossen)* van de differentiaalvergelijking zal een functie geven die aan de volgende voorwaarde voldoet:
  - De 2e afgeleide naar de tijd van deze functie moet op een constante na, gelijk zijn aan de functie zelf.

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} = -\frac{k}{m} \cdot y$$

$$y(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

Bewegingsvergelijking

$$y(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

- De massa zal een trilling uitvoeren zodanig dat haar coördinaat t.o.v. de evenwichtsstand harmonisch verandert.

- De massa voert een harmonische trilling uit.

Bewegingsvergelijking

$$y(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

De grootheid ω kan nu berekend worden door de oplossing voor $y(t)$ in de differentiaalvergelijking te substitueren:

$$\frac{dy}{dt} = A \cdot \omega \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -A \cdot \omega^2 \sin(\omega t + \varphi)$$

$$= -\omega^2 \cdot y$$

Invullen in de differentiaalvergelijking levert:

$$-\omega^2 \cdot y + \frac{k}{m} \cdot y = 0$$

waaruit volgt:

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

of: $$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Ter info: kettingregel

$$f'(x) = g'(h(x)) \cdot h'(x)$$

Einde 25/2/26

Pulsatie

- Formule: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$
- Eenheid: $[\omega] = \mathrm{s}^{-1}$
- Afleiding van de eenheid:

$$\left.\begin{array}{l} [k] = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}} \\ [m] = \mathrm{kg} \end{array}\right\} \Rightarrow [\omega] = \sqrt{\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m} \cdot \mathrm{kg}}} = \sqrt{\frac{\mathrm{kg} \cdot \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}}{\mathrm{m} \cdot \mathrm{kg}}} = \sqrt{\frac{1}{\mathrm{s}^2}} = \frac{1}{\mathrm{s}} = \mathrm{s}^{-1}$$

GROOTHEID	SYMBOOL	EENHEID
Pulsatie	ω	$[\omega] = \mathrm{s}^{-1}$

Harmonische trilling

$$a_y = -\frac{k}{m} \cdot y$$

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

- Een harmonische trilling is een beweging waarbij de versnelling en de verplaatsing voldoen aan:

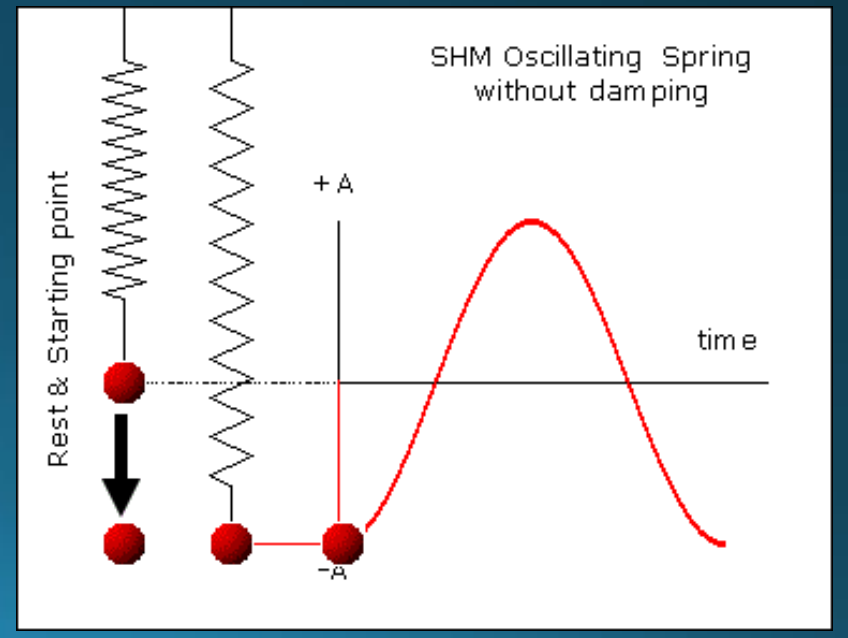
$$a_y = -\omega^2 \cdot y$$

Harmonische trilling

- Harmonische trilling → enkelvoudige trilling die te beschrijven is met een enkele sinusfunctie:

$$y = A\sin(\omega t + \varphi)$$

- Zich herhalende beweging van punt langs rechte lijn rondom evenwichtsstand.
- Punt beweegt vanuit maximale uitwijking met versnelling in richting van evenwichtsstand.
- Punt passeert evenwichtsstand met maximale snelheid.
- Na evenwichtsstand wordt punt vertraagd tot maximale uitwijking.
- Daar komt punt tot rust en keert beweging om…



Amplitude

$$y(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

- De massa beweegt tussen y = A en y = -A.

- Amplitude A: absolute waarde van de maximale uitwijking die de massa kan hebben t.o.v. de evenwichtspositie.

Fase en beginfase

$$y(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

- $(\omega t + \varphi)$ is de fase.

- Beginfase ϕ: geeft aan welke positie de massa inneemt op het ogenblik t = 0 s:

- $$y = A \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

- In ons voorbeeld wordt de massa naar boven getrokken en dan losgelaten:

$$y(0) = A \qquad \varphi = \pi / 2 \qquad y = A \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

Periode

- Periode T: tijd die nodig is om een volledige cyclus te doorlopen.
- Op twee tijdstippen die juist 1 periode verschillen:

$$y(t) = y(t + T)$$

of: $A \sin(\omega t + \varphi) = A \sin\left(\omega(t + T) + \varphi\right)$

waaruit volgt $\omega \cdot T = 2\pi$

en bijgevolg: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

EINDE 5/3/26

Eigenfrequentie

$$T = 2\,\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

- Natuurlijke of eigenfrequentie van een vrije, ongedempte trilling:

$$f = \frac{1}{2\,\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

Meting en berekening van T

$$k = 3{,}0\ \mathrm{N/m}$$

m (kg)	T (s) (gemeten)	$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ (s) (berekend)
0,040	0,76	0,73
0,050	0,84	0,81
0,060	0,90	0,89
0,070	0,97	0,96
0,080	1,0	1,0
0,090	1,1	1,1

Opdracht 3

Hoe kun je de massa aan een veer in beweging brengen als de beginfase van de trilling gelijk is aan respectievelijk 0, $\frac{\pi}{2}$ rad?

Opdracht 3

Hoe kun je de massa aan een veer in beweging brengen als de beginfase van de trilling gelijk is aan respectievelijk 0, $\frac{\pi}{2}$ rad?

- Als $\varphi = 0$ rad dan kun je de massa aan een veer als volgt in beweging brengen: bij statisch evenwicht wordt de massa snel omhoog of omlaag geduwd, door bijvoorbeeld een tikje met de vinger (niet door uitrekking!).

- $\varphi = \frac{\pi}{2}$ rad:

► Veer wordt naar boven getrokken en vervolgens losgelaten.

Opdracht 4

Welke waarde heeft de beginfase bij de volgende harmonische trillingen:

$x = A \cos \omega t$

$x = -A \sin \omega t$

Opdracht 4

Welke waarde heeft de beginfase bij de volgende harmonische trillingen:

$x = A \cos \omega t$

$x = -A \sin \omega t$

– $x = A \cos \omega t = A \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$

Beginfase: $\varphi = \frac{\pi}{2}$ rad

– $x = -A \sin \omega t = A \sin(\omega t + \pi)$

Beginfase: $\varphi = \pi$ rad

- Antisupplementaire hoeken : verschil = 180°

$\sin(180°+\alpha) = -\sin\alpha$
$\cos(180°+\alpha) = -\cos\alpha$
$\tan(180°+\alpha) = \tan\alpha$
$\cot(180°+\alpha) = \cot\alpha$

- Anticomplementaire hoeken : verschil = 90°

$\sin(90°+\alpha) = \cos(-\alpha) = \cos\alpha$
$\cos(90°+\alpha) = \sin(-\alpha) = -\sin\alpha$
$\tan(90°+\alpha) = \cot(-\alpha) = -\cot\alpha$
$\cot(90°+\alpha) = \tan(-\alpha) = -\tan\alpha$

Opdracht 5

Een veer wordt door een massa van 10,0 kg over 10,0 cm uitgerekt. Bereken de eigenfrequentie van de trilling door deze massa om haar evenwichtsstand uitgevoerd. ~~Is deze frequentie dezelfde aan de polen en aan de evenaar? En op de maan?~~

Opdracht 5

Een veer wordt door een massa van 10,0 kg over 10,0 cm uitgerekt. Bereken de eigenfrequentie van de trilling door deze massa om haar evenwichtsstand uitgevoerd. Is deze frequentie dezelfde aan de polen en aan de evenaar? En op de maan?

$m = 10{,}0\ \text{kg}$

$d = 10{,}0\ \text{cm} = 0{,}100\ \text{m}$

$$F = k \cdot d \Rightarrow k = \frac{F}{d} = \frac{m \cdot g}{d} = \frac{10{,}0 \cdot 9{,}81}{0{,}100} = 981\ \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

Eigenfrequentie: $$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{981}{10{,}0}}\ \text{Hz} = 1{,}58\ \text{Hz}$$

Opdracht 6 (extra oefening)

Een man van 75 kg staat op het uiteinde van een springplank. Dit uiteinde zakt hierbij 0,30 m ten opzichte van zijn onbelaste stand. Indien de man nu zachtjes op en neer wipt, welke zal dan de periode van de harmonische trilling zijn, die het uiteinde van de plank krijgt?



Opdracht 6

Een man van 75 kg staat op het uiteinde van een springplank. Dit uiteinde zakt hierbij 0,30 m ten opzichte van zijn onbelaste stand. Indien de man nu zachtjes op en neer wipt, welke zal dan de periode van de harmonische trilling zijn, die het uiteinde van de plank krijgt?

$$m = 75\,\text{kg}$$

$$d = 0{,}30\,\text{m}$$

$$k = \frac{F}{d} = \frac{m \cdot g}{d} = \frac{75 \cdot 9{,}81}{0{,}30}\,\frac{\text{N}}{\text{m}} = 25 \cdot 10^2\,\frac{\text{N}}{\text{m}}$$

$$T = 2\,\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$T = 2\,\pi\sqrt{\frac{75}{25 \cdot 10^2}}\,\text{s}$$

$$T = 1{,}1\,\text{s}$$

Opdracht 7 (extra oefening)

Door aan een veer een massa van 10,0 kg te hangen wordt deze 1,00 cm uitgerekt. Men vervangt deze massa door een van 100 kg en laat ze om haar evenwichtsstand trillen. Bereken de frequentie.

Opdracht 7 (N/m!)

Door aan een veer een massa van 10,0 kg te hangen wordt deze 1,00 cm uitgerekt. Men vervangt deze massa door een van 100 kg en laat ze om haar evenwichtsstand trillen. Bereken de frequentie.

$$m = 10{,}0\ \text{kg}$$

$$d = 1{,}00\ \text{cm} = 0{,}0100\ \text{m}$$

$$m_1 = 100\ \text{kg}$$

$$k = \frac{m \cdot g}{d} = \frac{10{,}0 \cdot 9{,}81}{0{,}0100}\ \frac{\text{N}}{\text{m}} = 9{,}81 \cdot 10^3\ \frac{\text{N}}{\text{kg}}$$

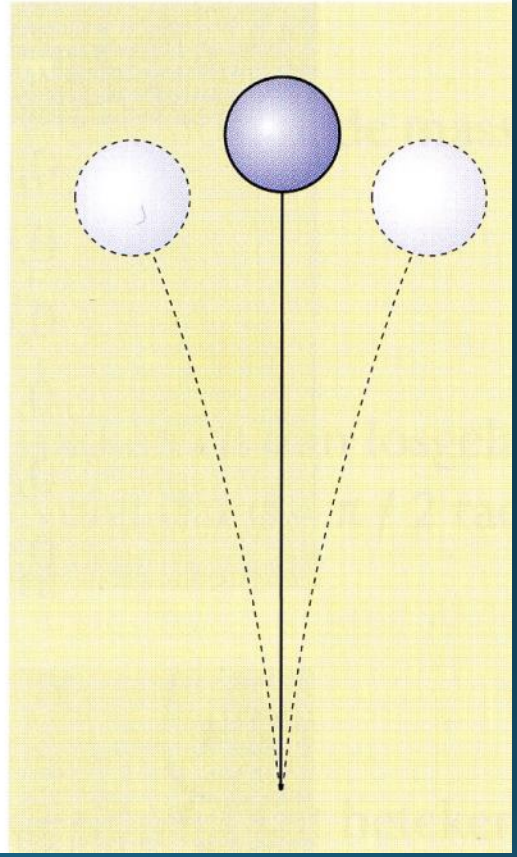
$$f = \frac{1}{2\,\pi}\sqrt{\frac{k}{m_1}} = \frac{1}{2\,\pi}\sqrt{\frac{9{,}81 \cdot 10^3}{100}}\ \text{Hz}$$

$$f = 1{,}58\ \text{Hz}$$

Opdracht 8

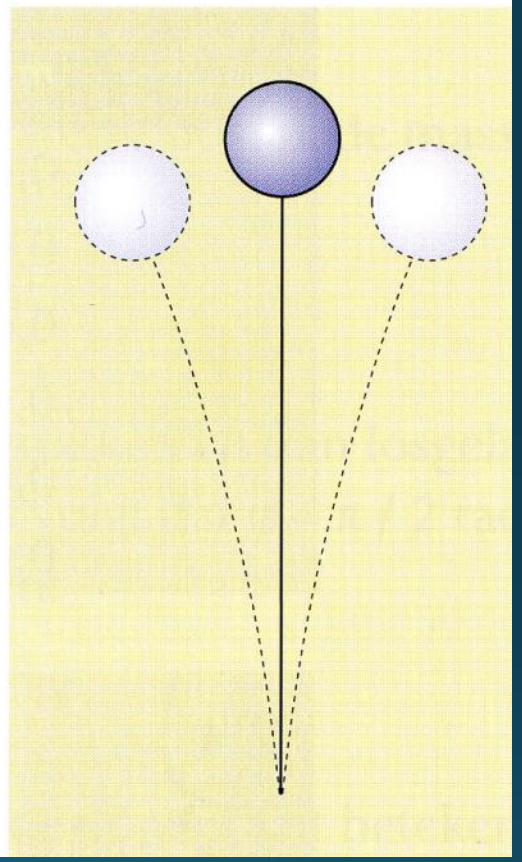
OPDRACHT 8 Een lange stalen bladveer is aan één zijde vastgeklemd zoals aangegeven op de figuur. Aan de andere zijde is een bol bevestigd met een massa van 2,0 kg. Om deze bol een uitwijking uit de evenwichtsstand van 0,10 m te geven, is een kracht nodig van 4,0 N. Als de bol daarna wordt losgelaten, ontstaat een periodieke beweging. De periode van deze beweging is:

A 0,71 s
B 4,5 s
C 28 s
D 1,4 s



Opdracht 8 (40N/m)

OPDRACHT 8 Een lange stalen bladveer is aan één zijde vastgeklemd zoals aangegeven op de figuur. Aan de andere zijde is een bol bevestigd met een massa van 2,0 kg. Om deze bol een uitwijking uit de evenwichtsstand van 0,10 m te geven, is een kracht nodig van 4,0 N. Als de bol daarna wordt losgelaten, ontstaat een periodieke beweging. De periode van deze beweging is:



A 0,71 s
B 4,5 s
C 28 s
D 1,4 s

De periode van deze beweging is 1,4 s.

$m = 2{,}0\ \text{kg}$

$d = 0{,}10\ \text{m}$

$F = 4{,}0\ \text{N}$

$$k = \frac{F}{d} = \frac{4{,}0}{0{,}10}\frac{\text{N}}{\text{m}} = 40\,\frac{\text{N}}{\text{m}}$$

$$T = 2\,\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\,\pi\sqrt{\frac{2{,}0}{4{,}0}}\ \text{s} = 1{,}4\ \text{s}$$

Opdracht 9

OPDRACHT 9 Een stalen veer is 0,200 m lang, heeft een veerconstante van 20,0 N/m, werd verticaal opgehangen en is belast met een massa die een zwaartekracht van 0,98 N ondervindt. Bereken:

- de massa die er aan hangt;
- de uitrekking die daar een gevolg van is;
- de periode van een opgewekte verticale harmonische trilling van die massa.

Opdracht 9

OPDRACHT 9 Een stalen veer is 0,200 m lang, heeft een veerconstante van 20,0 N/m, werd verticaal opgehangen en is belast met een massa die een zwaartekracht van 0,98 N ondervindt. Bereken:

- de massa die er aan hangt;
- de uitrekking die daar een gevolg van is;
- de periode van een opgewekte verticale harmonische trilling van die massa.

$l = 0{,}200\ \text{m}$

$k = 20{,}0\ \frac{\text{N}}{\text{m}}$

$F_z = 0{,}98\ \text{N}$

– $m = \frac{F_z}{g} = \frac{0{,}98}{9{,}81}\ \text{kg} = 0{,}10\ \text{kg}$

– $\Delta y = \frac{F_z}{k} = \frac{0{,}98}{20{,}0}\ \text{m} = 0{,}049\ \text{m}$

– $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{0{,}10}{20{,}0}}\ \text{s} = 0{,}44\ \text{s}$

Opdracht 10

De veren van een auto worden 4,00 cm ingedrukt als er 4 personen, met een gezamenlijke massa van 280 kg, in gaan zitten. Het chassis heeft een totale massa van 950 kg. Bereken de frequentie van de trilling die de volle auto uitvoert, nadat hij in een put in de baan gereden is.

Opdracht 10

De veren van een auto worden 4,00 cm ingedrukt als er 4 personen, met een gezamenlijke massa van 280 kg, in gaan zitten. Het chassis heeft een totale massa van 950 kg. Bereken de frequentie van de trilling die de volle auto uitvoert, nadat hij in een put in de baan gereden is.

$$d = 4{,}00\ \text{cm} = 0{,}0400\ \text{m}$$

$$m = 280\ \text{kg}$$

$$m_1 = (280 + 950)\ \text{kg} = 1230\ \text{kg}$$

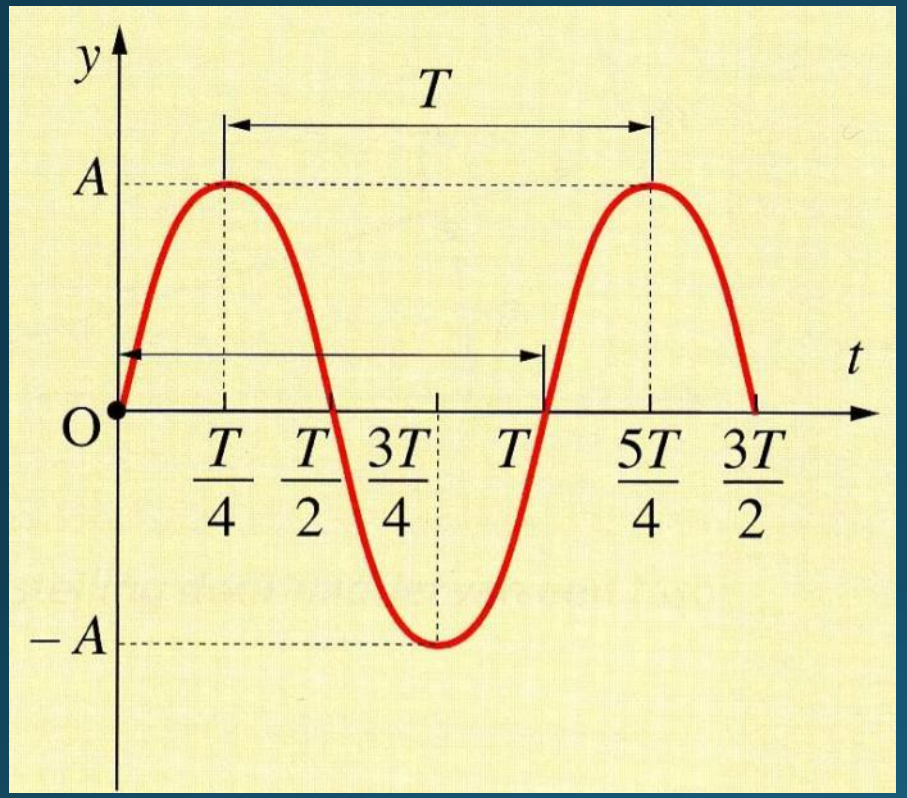
$$k = \frac{F_z}{d} = \frac{280 \cdot 9{,}81}{0{,}0400}\ \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

$$k = 687 \cdot 10^2\ \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

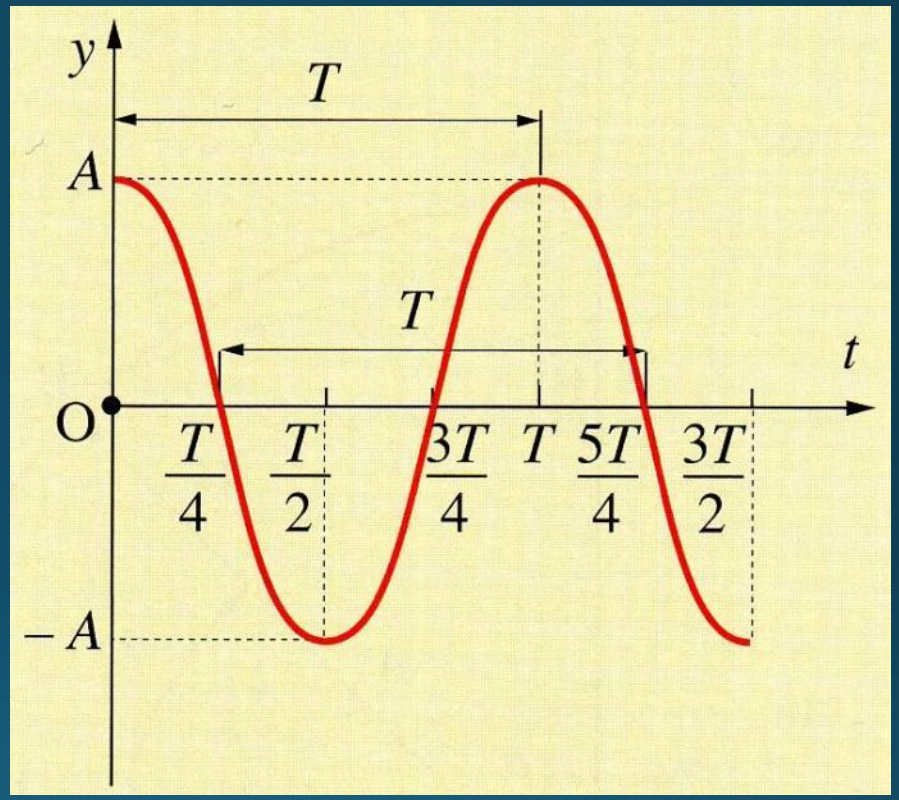
$$f = \frac{1}{2\,\pi}\sqrt{\frac{k}{m_1}}$$

$$f = \frac{1}{2\,\pi}\sqrt{\frac{687 \cdot 10^2}{1230}}\ \text{Hz} = 1{,}19\ \text{Hz}$$

Grafische voorstelling van de uitwijking als functie van de tijd



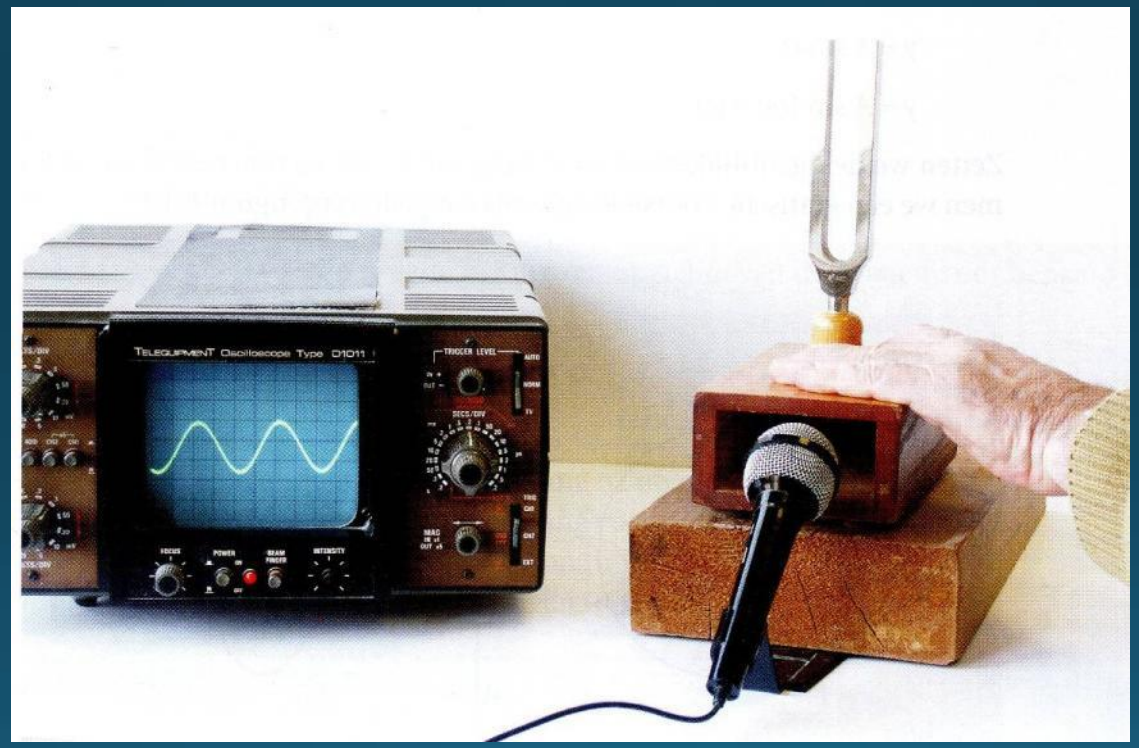
Harmonische trilling met beginfase gelijk aan 0 rad:
$y(t) = A \sin \omega t$



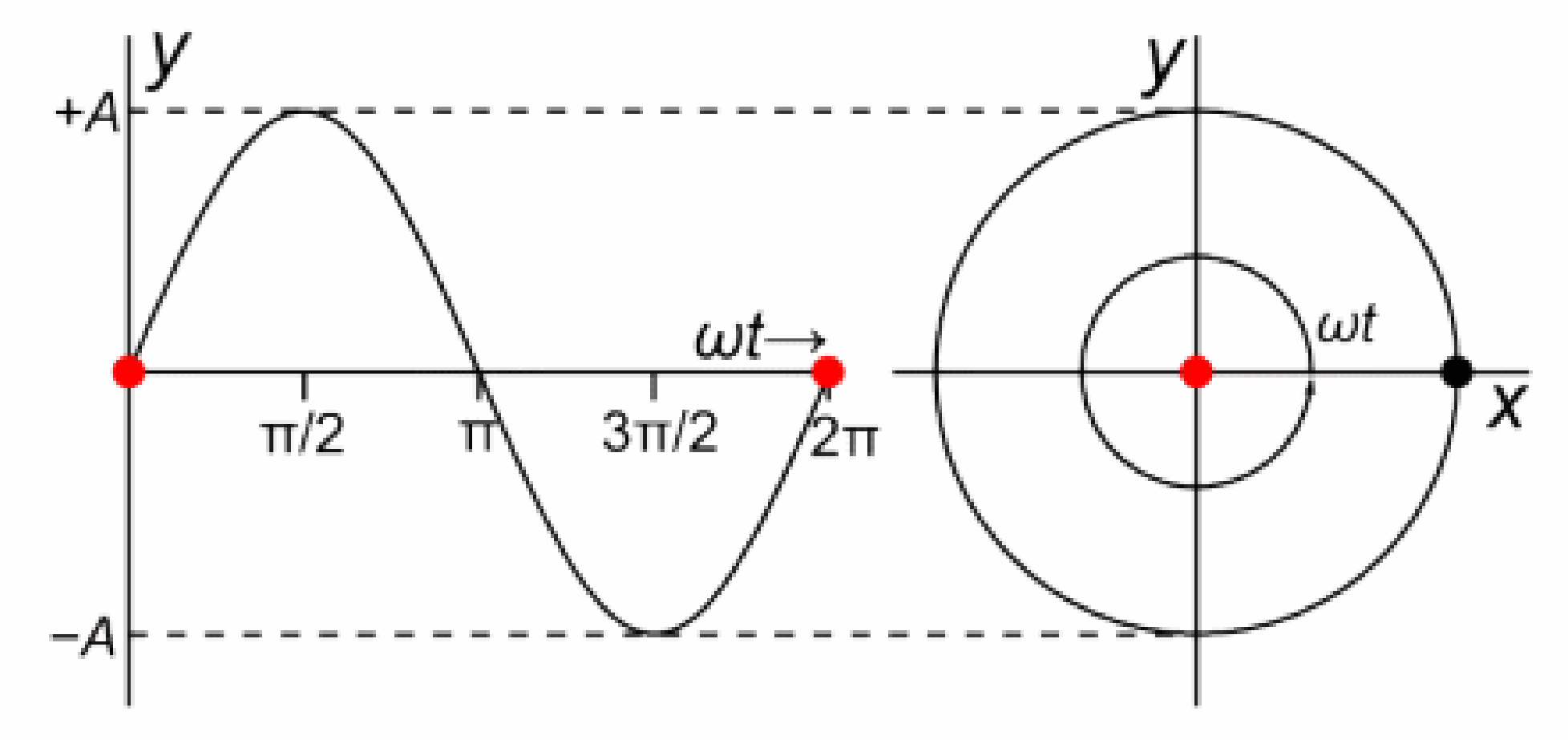
Harmonische trilling met beginfase gelijk aan $\frac{\pi}{2}$ rad:
$y(t) = A \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$

► http://www.virtueelpracticumlokaal.nl/ph_nl/springpendulum_nl.htm

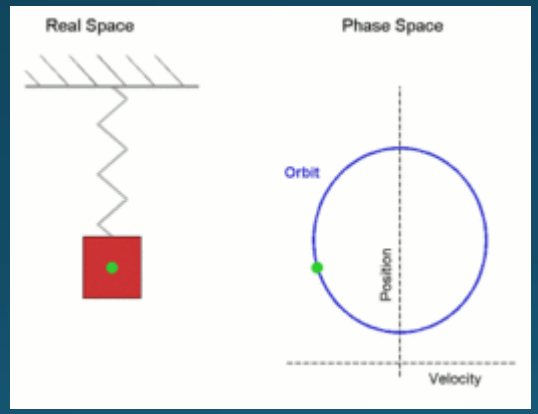
Grafische voorstelling van de uitwijking als functie van de tijd



Voorstelling van een HT met fasoren

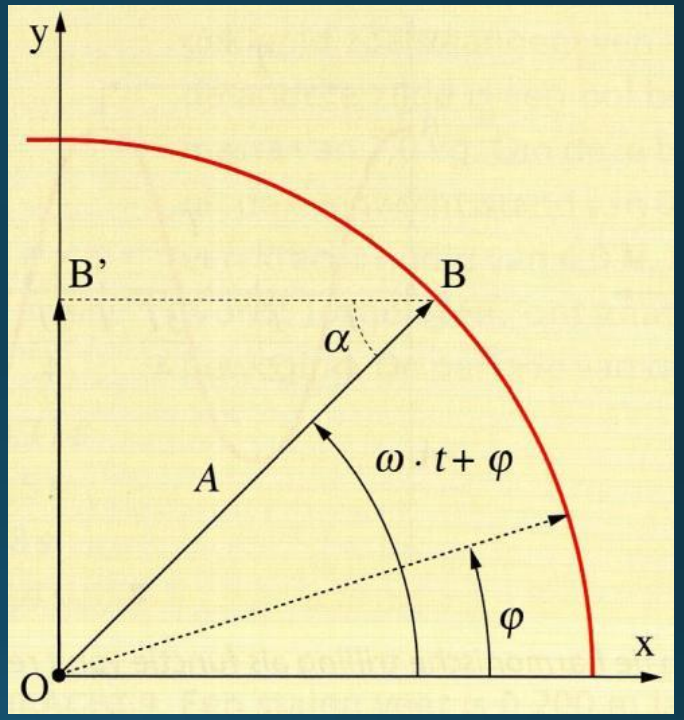


Voorstelling van een HT met fasoren



Voorstelling van een HT met fasoren

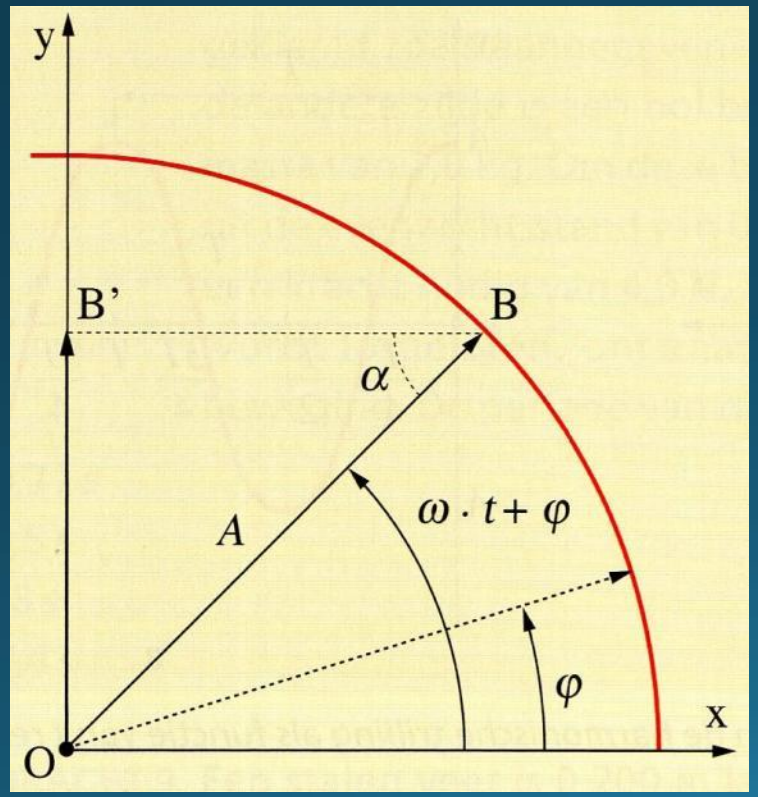
- Beschouw een punt B:
  - doorloopt met cte. ω een cirkelomtrek met middelpunt O en straal A;
  - startpositie (t_o = o s): hoek ϕ;
  - positie op bepaald tijdstip t: hoek ωt + ϕ.



Einde 11/3/26

Voorstelling van een HT met fasoren

- Als B op y-as geprojecteerd wordt (B'), dan beschrijft B' harmonische trilling als B cirkelbaan doorloopt.

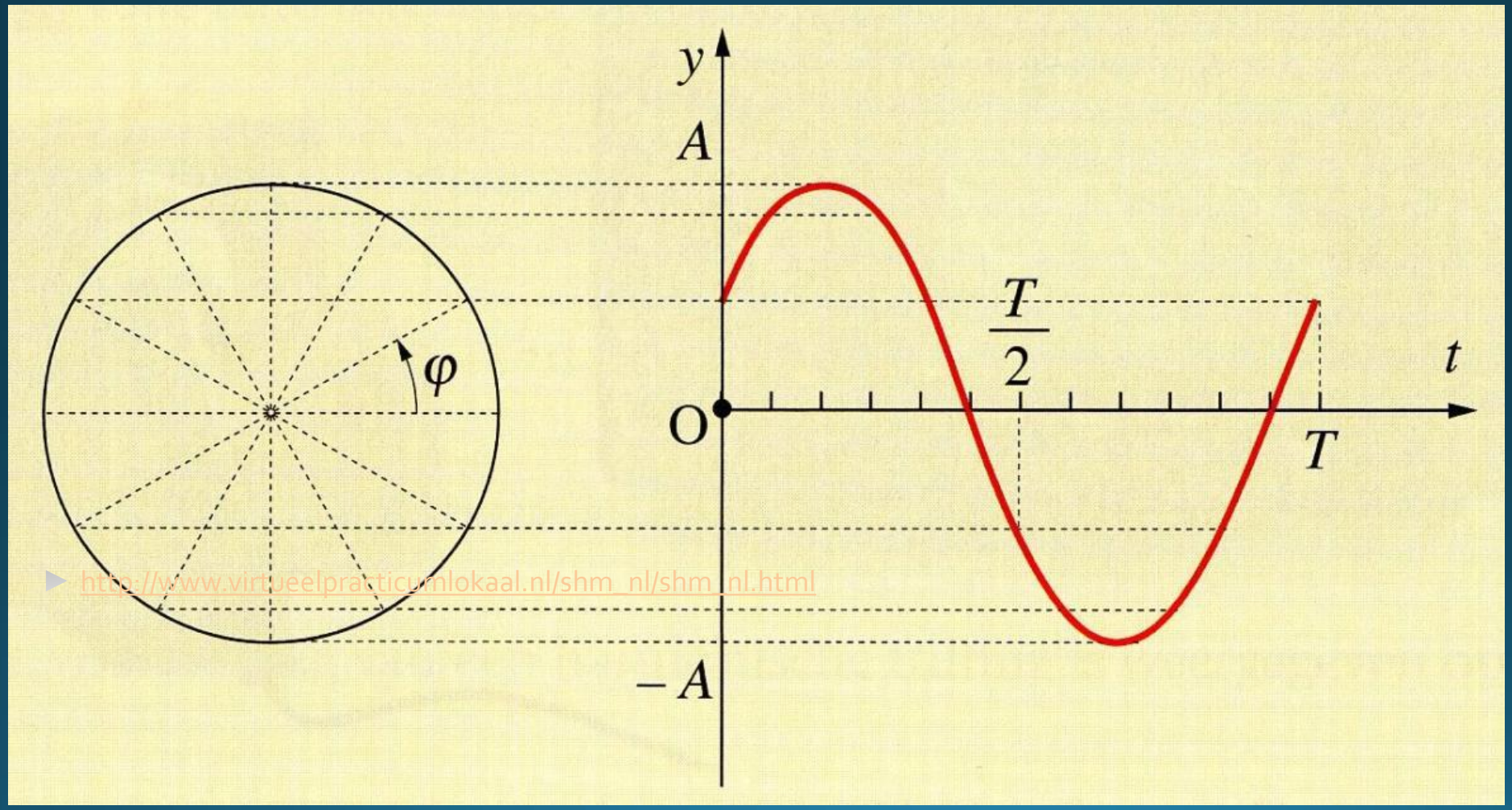


$$y = A \sin \alpha$$

$$y = A \sin (\omega t + \varphi)$$

Voorstelling van een HT met fasoren

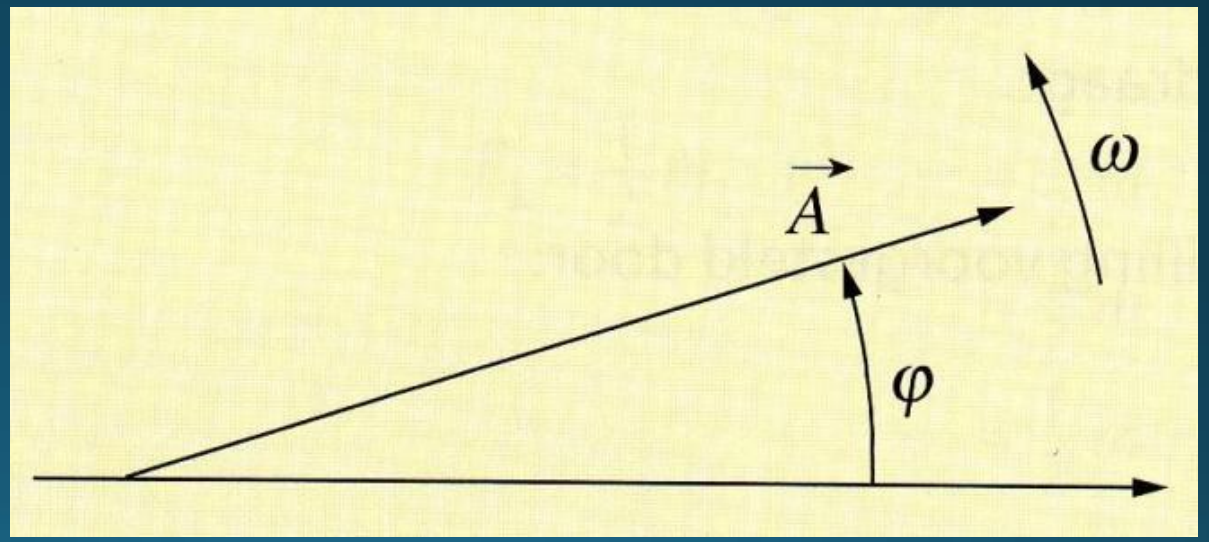
- B′ als functie van de tijd:



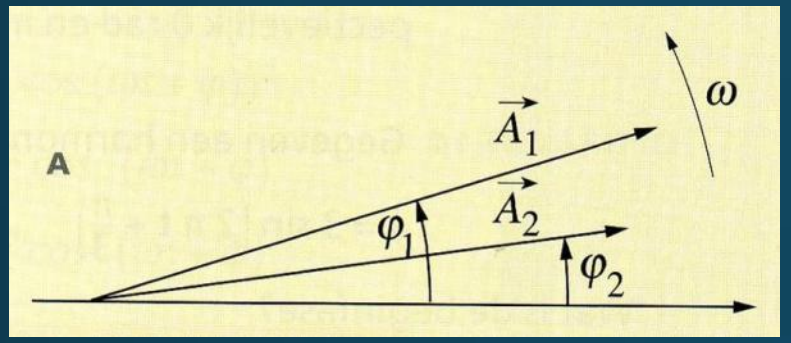
- http://www.virtueelpracticumlokaal.nl/shm_nl/shm_nl.html

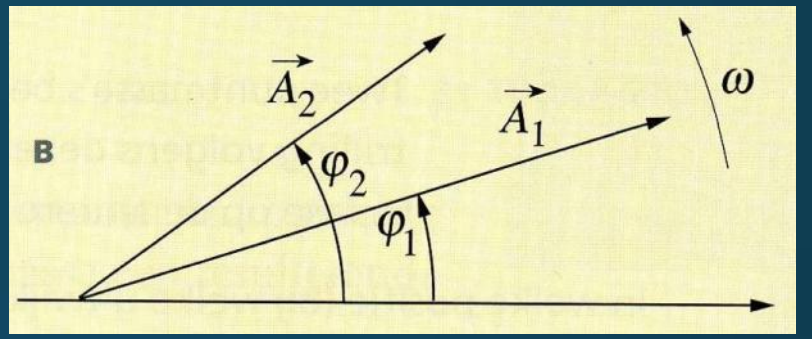
Voorstelling van een HT met fasoren

- Door de cirkel weg te laten, kan men A, ω en φ van een HT voorstellen met een fasor (draaiende vector):
  - draaizin: tegenwijzerzin
  - hoeksnelheid: ω
  - lengte: amplitude A
  - hoek: beginfase φ



Fasorenvoorstelling van twee trillingen met een onderling faseverschil





$$y_1 = A_1 \sin(\omega t + \varphi_1)$$
$$y_2 = A_2 \sin(\omega t + \varphi_2)$$

Het faseverschil van de tweede trilling ten opzichte van de eerste wordt bepaald door:

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

Indien $\Delta\varphi < 0$ rad dan ijlt de tweede trilling na op de eerste
Indien $\Delta\varphi > 0$ rad dan ijlt de tweede trilling voor op de eerste
Indien $\Delta\varphi = 0$ rad dan zijn beide trillingen **in fase**.
Indien $\Delta\varphi = \pi$ rad dan zijn beide trillingen **in tegenfase**.

Opdracht 11 (II: extra oefening)

OPDRACHT 11 Gegeven een harmonische trilling voorgesteld door $y = A \sin(\omega t + \varphi)$.

- Bereken de uitwijking na 1 s, 2 s, 3 s ... 8 s, 12 s.
- Stel de uitwijking als functie van de tijd grafisch voor, als:

$A = 0{,}04$ m $\quad T = 8$ s $\quad \varphi = \frac{\pi}{4}$ rad

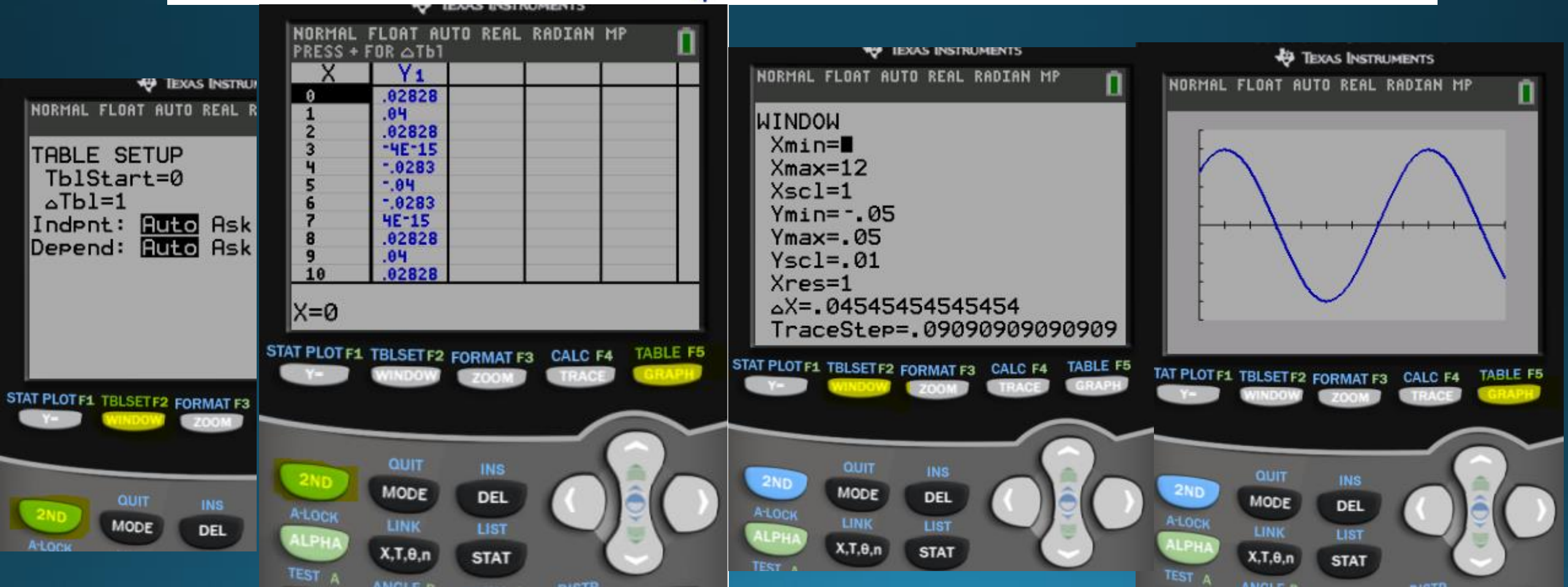
$A = 0{,}05$ m $\quad T = 12$ s $\quad \varphi = -\frac{\pi}{6}$ rad

Opdracht 11 I

OPDRACHT 11 Gegeven een harmonische trilling voorgesteld door $y = A \sin(\omega t + \varphi)$.

- Bereken de uitwijking na 1 s, 2 s, 3 s ... 8 s, 12 s.
- Stel de uitwijking als functie van de tijd grafisch voor, als:

$A = 0{,}04$ m $\qquad T = 8$ s $\qquad \varphi = \frac{\pi}{4}$ rad



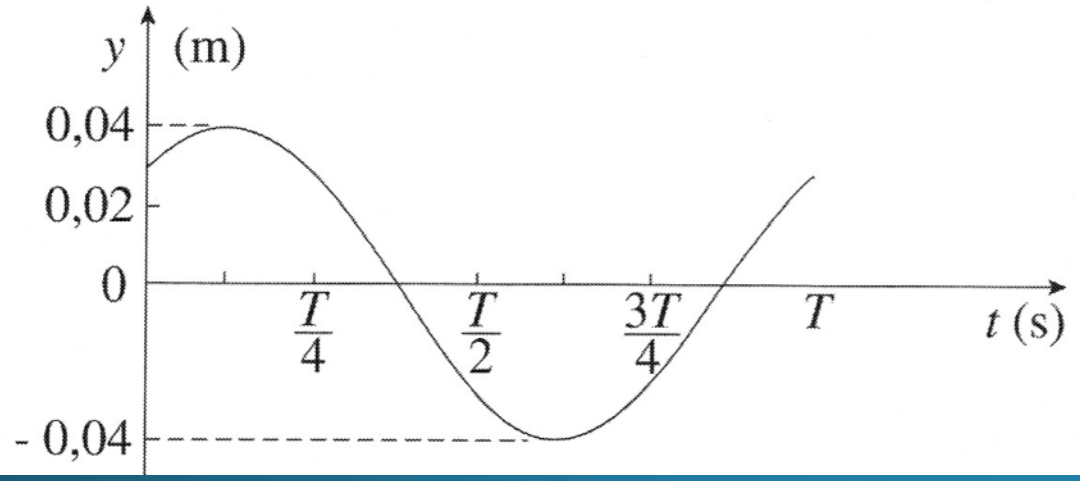
Opdracht 11 I

– $y = A\sin(\omega t + \varphi)$ met $A = 0{,}04$ m

$T = 8$ s

$\varphi = \frac{\pi}{4}$ rad

t (s)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$\frac{2\pi}{8}t + \frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{4}$	2π	$\frac{\pi}{4}$
$\sin\left(\frac{2\pi}{8}t + \frac{\pi}{4}\right)$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$0{,}04\sin\left(\frac{2\pi}{8}t + \frac{\pi}{4}\right)$ (m)	0,03	0,04	0,03	0	– 0,03	– 0,04	– 0,03	0	0,03



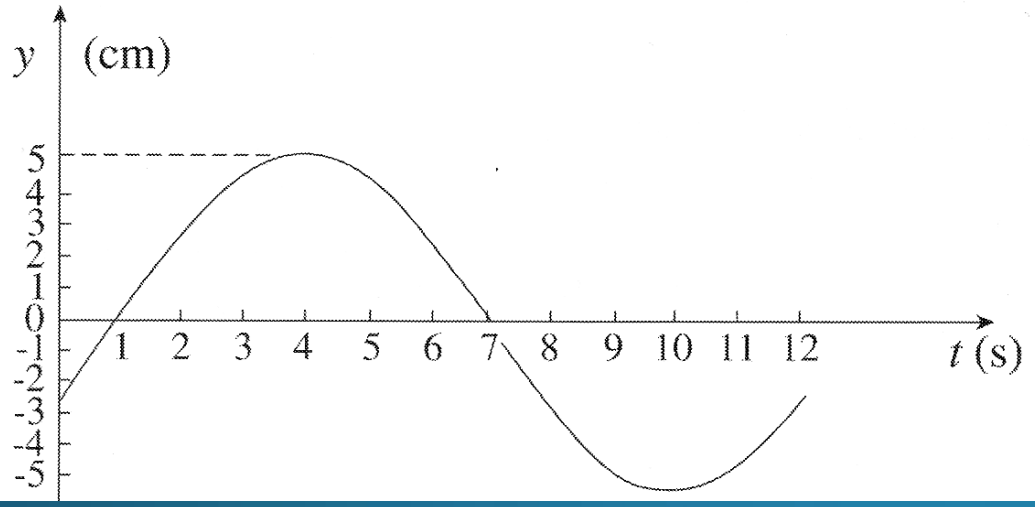
Opdracht 11 II (-PI/6)

– $y = A\sin(\omega t + \varphi)$ met $A = 0{,}50$ m

$T = 12$ s

$\varphi = \frac{\pi}{6}$ rad

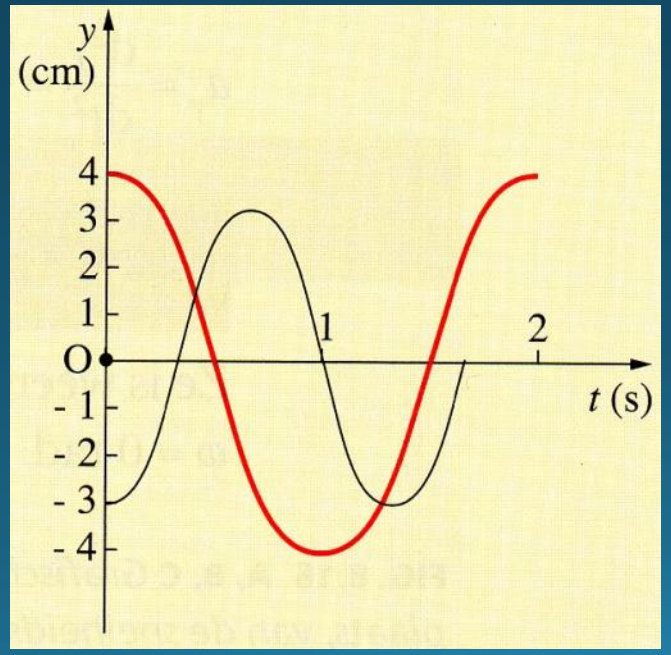
t (s)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\frac{2\pi}{12}t - \frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{6}$
$\sin\left(\frac{2\pi}{12}t - \frac{\pi}{6}\right)$	– 0,50	0	0,500	0,866	1,00	0,866	0,500	0	– 0,500	– 0,866	– 1,00	– 0,866	– 0,500
$0{,}05\sin\left(\frac{2\pi}{12}t - \frac{\pi}{6}\right)$	– 0,025	0	0,025	0,04	0,05	0,04	0,025	0	– 0,025	– 0,04	– 0,05	– 0,04	– 0,025



Opdracht 12

OPDRACHT 12 Bepaal de amplitude, de periode en de frequentie van de trillingen voorgesteld op nevenstaande figuur.

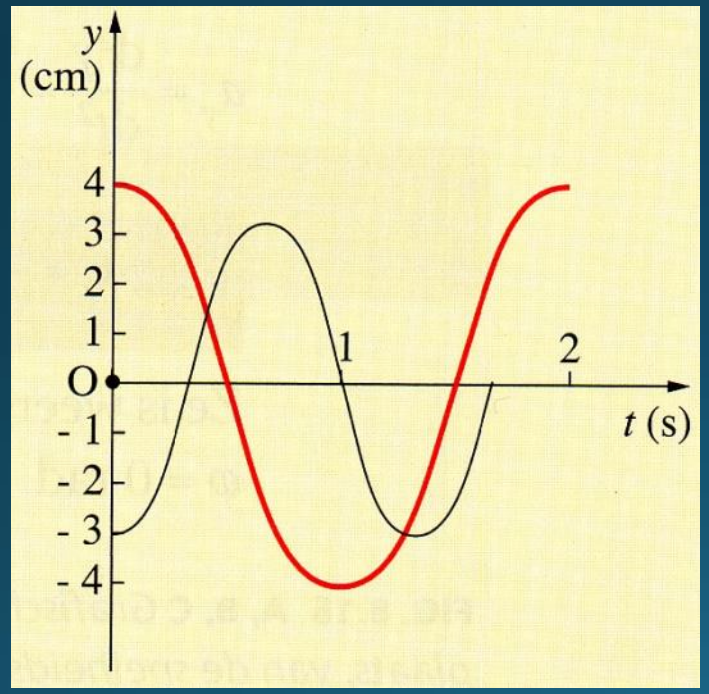
- Bepaal de beginfase van elke trilling afzonderlijk en het beginfaseverschil tussen beide.
- Schrijf de wiskundige uitdrukking op van de twee trillingen.



Opdracht 12

OPDRACHT 12 Bepaal de amplitude, de periode en de frequentie van de trillingen voorgesteld op nevenstaande figuur.

- Bepaal de beginfase van elke trilling afzonderlijk en het beginfaseverschil tussen beide.
- Schrijf de wiskundige uitdrukking op van de twee trillingen.



– I) $A_1 = 4{,}0\ \text{cm}$ II) $A_2 = 3{,}0\ \text{cm}$

$T_1 = 2{,}0\ \text{s}$ $T_2 = \frac{4}{3}\ \text{s} = 1{,}3\ \text{s}$

$f_1 = 0{,}50\ \text{Hz}$ $f_2 = 0{,}75\ \text{Hz}$

– $\varphi_1 = \frac{\pi}{2}\ \text{rad}$ $\varphi_2 = \frac{3\pi}{2}\ \text{rad}$

$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \pi\ \text{rad}$

– Wiskundige uitdrukking van beide trillingen:

$$y_1 = 0{,}040 \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$y_2 = 0{,}030 \sin\left(\frac{3\pi}{2} t + \frac{3\pi}{2}\right)$$

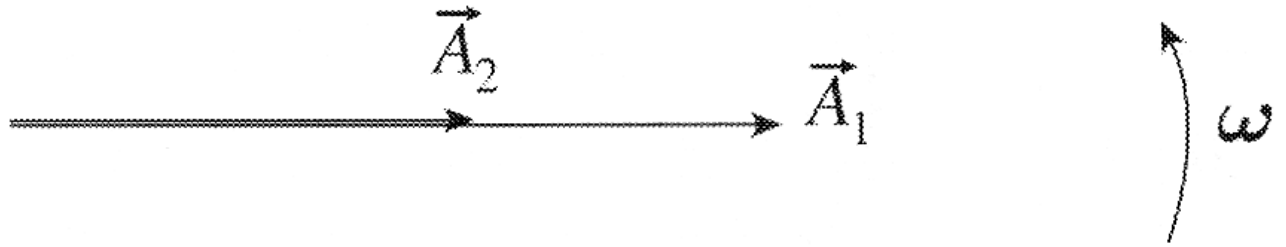
Opdracht 13

Maak het fasorendiagram van twee trillingen als hun faseverschil respectievelijk 0 rad en π rad bedraagt.

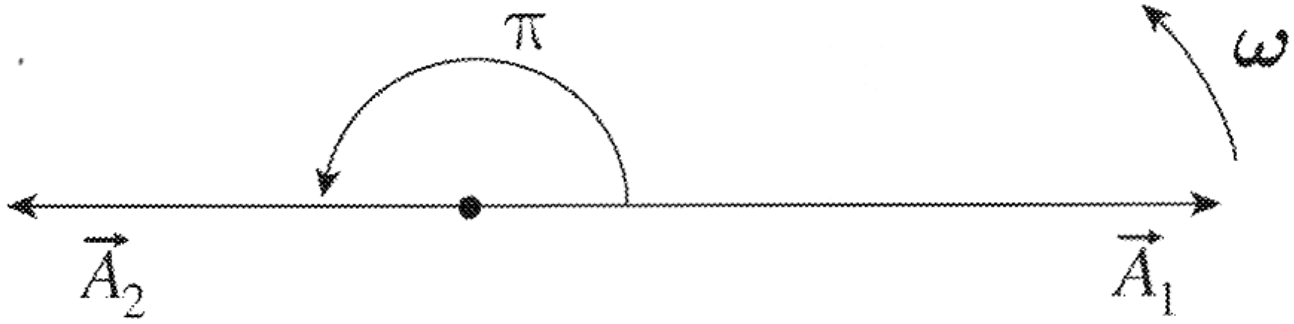
Opdracht 13

Maak het fasorendiagram van twee trillingen als hun faseverschil respectievelijk 0 rad en π rad bedraagt.

– $\Delta\varphi = 0$ rad



– $\Delta\varphi = \pi$ rad



Opdracht 14

OPDRACHT 14 Gegeven een harmonische trilling voorgesteld door:

$$y = 3 \sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$$

- Wat is de beginfase?
- Wat is de fase en de uitwijking na 3 s?
- Schrijf de uitdrukking van een trilling die $\frac{\pi}{3}$ rad in fase na is op de gegeven trilling.

Opdracht 14

OPDRACHT 14 Gegeven een harmonische trilling voorgesteld door:

$$y = 3 \sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$$

- Wat is de beginfase?
- Wat is de fase en de uitwijking na 3 s?
- Schrijf de uitdrukking van een trilling die $\frac{\pi}{3}$ rad in fase na is op de gegeven trilling.

Harmonische trilling: $y = 3 \sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$

- Beginfase: $\varphi = \frac{\pi}{3}$ rad
- Fase na 3 s: $\omega \cdot t + \varphi = 2\pi \cdot 3 + \frac{\pi}{3} = \frac{19\pi}{3}$ rad

  Uitwijking na 3 s:

  $y = 3 \sin\frac{19\pi}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{3}\text{ m} = 2{,}6\text{ m}$
- Uitdrukking van een trilling die $\frac{\pi}{3}$ rad in fase na is op de gegeven trilling:

  $y = 3 \sin 2\pi t$

Resulterende kracht

De massa ondervindt twee krachten:

- zwaartekracht $\overrightarrow{F_z} = m.g\,\overrightarrow{e_y}$

-veerkracht $\overrightarrow{F_v} = -k(d+y)\,\overrightarrow{e_y}$

Samen:

$$\vec{F} = \overrightarrow{F_z} + \overrightarrow{F_v}$$

Dus:

$$\vec{F} = mg\,\overrightarrow{e_y} - k(d+y)\,\overrightarrow{e_y}$$

Evenwichtsstand

In de evenwichtsstand geldt:

$$mg - kd = 0$$

Hieruit volgt:

$$\vec{F} = -ky\,\overrightarrow{e_y}$$

(uit $\vec{F} = mg\,\overrightarrow{e_y} - k(d + y)\,\overrightarrow{e_y}$)

Betekenis

- Resulterende kracht is recht evenredig met de uitwijking y.

$$\vec{F} = -ky\,\overrightarrow{e_y}$$

- Richting: altijd naar de evenwichtsstand.

- Getalcomponent van de kracht:

$$F = -ky$$

Resulterende kracht: afleiding samengevat

$$\vec{F} = \overrightarrow{F_z} + \overrightarrow{F_v}$$

$$\vec{F} = m.g.\overrightarrow{e_y} - k(d+y).\overrightarrow{e_y}$$

$$(m.g - k.\mathrm{d} = 0)$$

$$\vec{F} = 0 - k.y.\overrightarrow{e_y}$$

Getalcomponent van de kracht $\longrightarrow F = -k.y$

Einde 12/03/26

Snelheid

Als men vertrekt van de plaatsfunctie

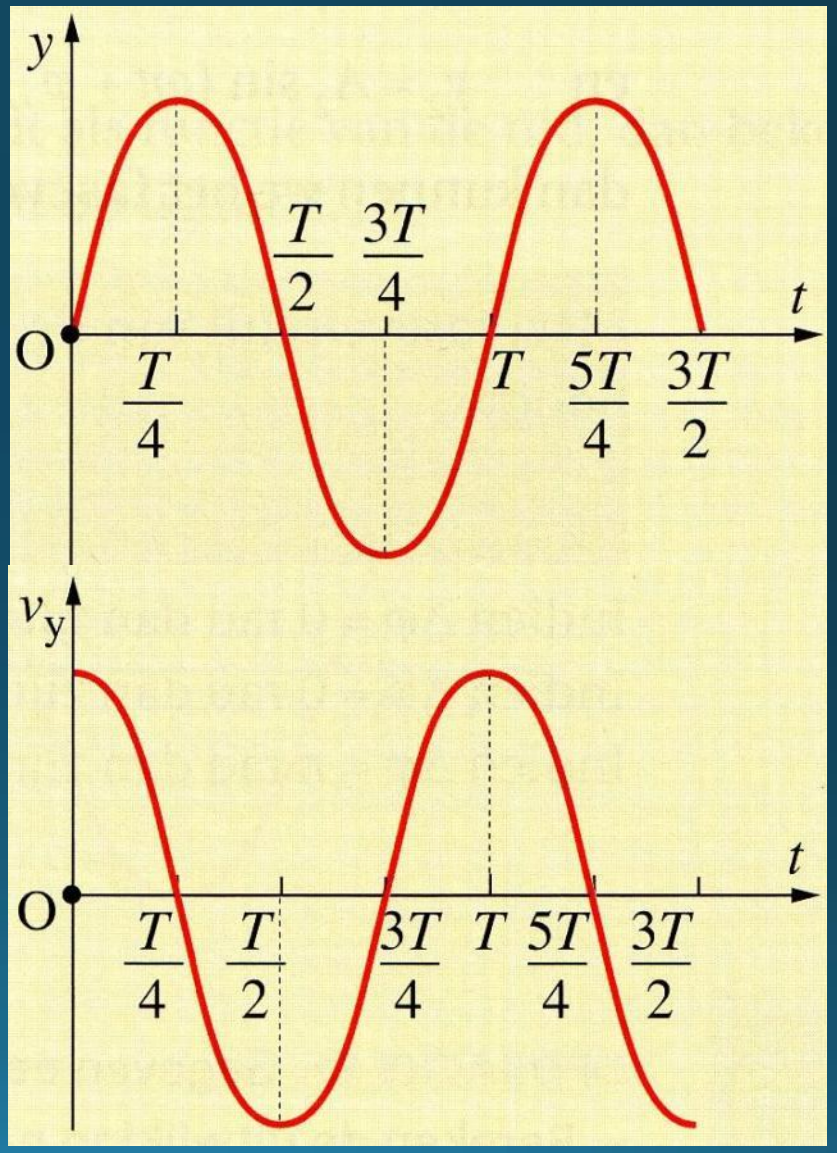
$$y = A \sin(\omega t + \varphi)$$

dan is de snelheidscomponent van de bewegende massa is gelijk aan:

$$v_y = \frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}(A \sin(\omega t + \varphi))$$

$$v_y = A \cdot \omega \cos(\omega t + \varphi)$$

Dit is voorgesteld op figuur 8.16 B, voor $\varphi = 0$ rad.



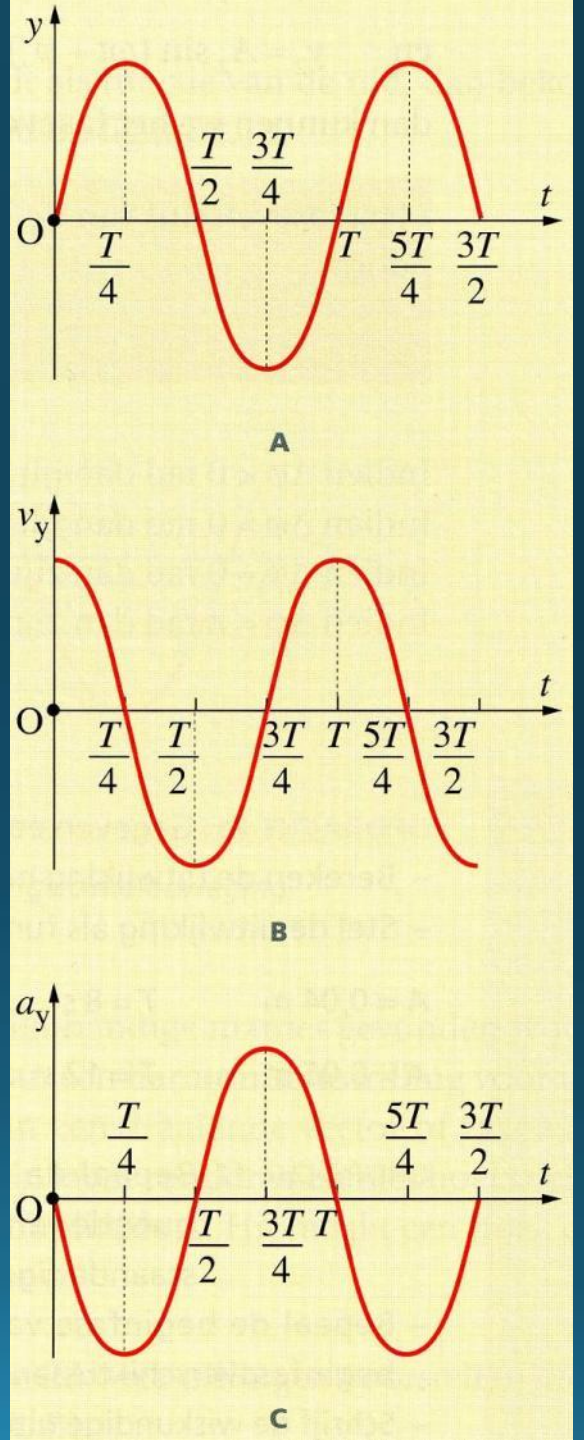
Versnelling

De versnellingscomponent wordt nu:

$$a_y = \frac{d^2y}{dt^2} = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d}{dt}(A \cdot \omega \cos(\omega t + \varphi))$$

$$a_y = -A \cdot \omega^2 \sin(\omega t + \varphi) = -\omega^2 \cdot y$$

Ze is weergegeven op figuur 8.16 C, voor $\varphi = 0$ rad.



Kinetische energie

$$E_k = \frac{1}{2} m \cdot v^2 = \frac{1}{2} m \cdot (A \cdot \omega \cos(\omega t + \varphi))^2$$
$$= \frac{1}{2} m \cdot A^2 \cdot \omega^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$
$$= \frac{1}{2} m \cdot \omega^2 \cdot A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

$$E_k = \frac{1}{2} k \cdot A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

Potentiële energie

- Terugdrijfkracht bij uitwijking y t.o.v. evenwichtsstand:

- Berekening van arbeid, uitgeoefend door terugdrijfkracht van y tot o (E_{pot}):

$$\vec{F} = -k \cdot y$$

$$E_p = W = \int_y^0 -k \cdot y \cdot \mathrm{d}y$$

$$= -\frac{1}{2}\left[k \cdot y^2\right]_y^0$$

$$= \frac{1}{2} k \cdot y^2$$

$$E_p = \frac{1}{2} k \cdot A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

Herhaling trimester 1: Toepassing: berekening van de arbeid om een veer uit te rekken

- Wet van hooke ⟶ F_x om veer vanuit onvervormde toestand uit te rekken:

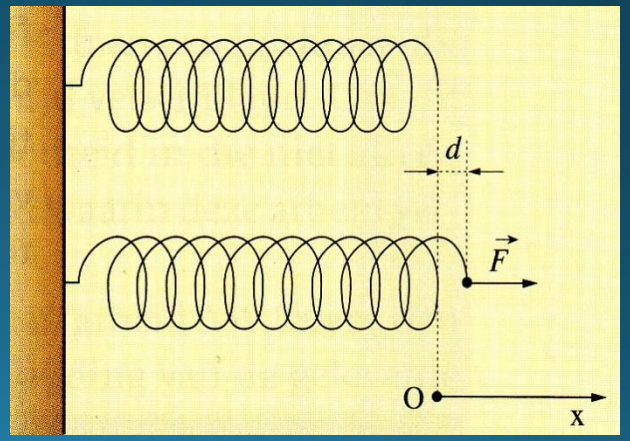
$$F_x = k \cdot x$$

waarin k de veerconstante is.

- Om veer over afstand d uit te rekken levert de kracht een arbeid:

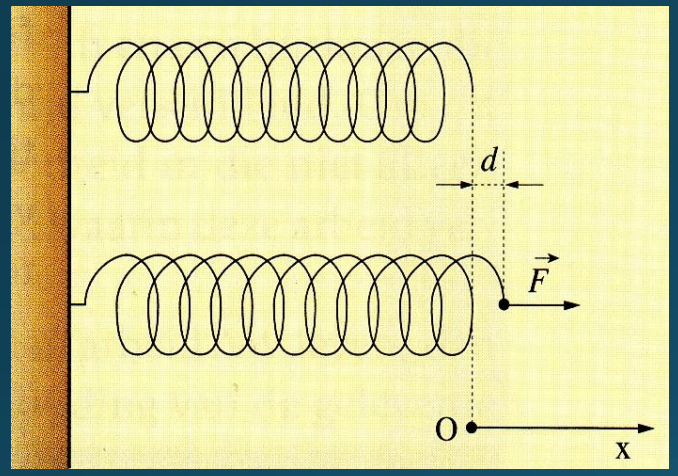
$$W = \int_0^d F_x \, dx = \int_0^d k \cdot x \, dx$$

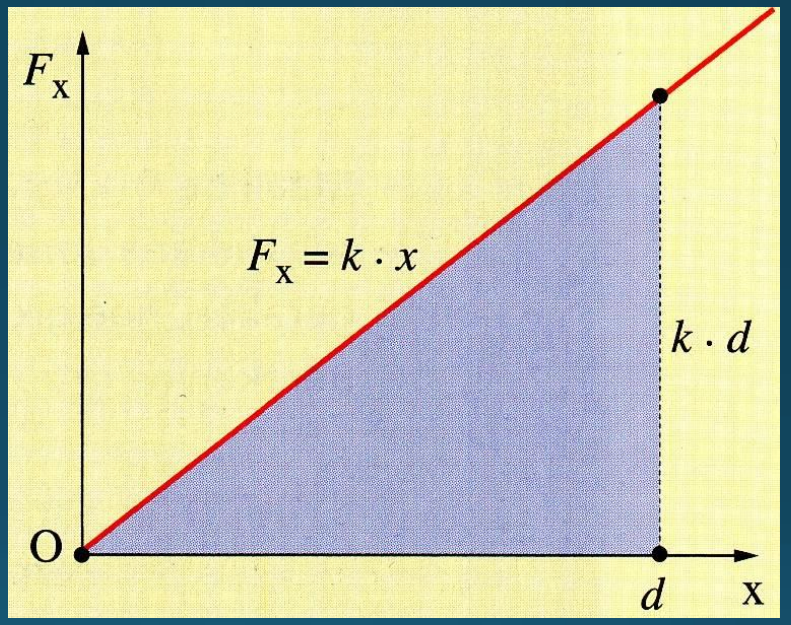
$$W = \frac{1}{2} k \cdot d^2$$



Herhaling trimester 1: Toepassing: berekening van de arbeid om een veer uit te rekken

- We komen tot hetzelfde resultaat als we de arbeid grafisch bepalen:





- Oppervlakte driehoek = arbeid:

$$W = \frac{1}{2} d \cdot (k \cdot d) = \frac{1}{2} k \cdot d^2$$

Totale mechanische energie

$$E = E_k + E_p$$

$$= \frac{1}{2} k \cdot A^2 \cos^2(\omega t + \varphi) + \frac{1}{2} k \cdot A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$= \frac{1}{2} k \cdot A^2 \left(\cos^2(\omega t + \varphi) + \sin^2(\omega t + \varphi) \right)$$

$$E = \frac{1}{2} k \cdot A^2$$

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

$$E = \frac{1}{2} m \cdot \omega^2 \cdot A^2 = \frac{1}{2} m \cdot 4\pi^2 f^2 \cdot A^2$$

$$E = 2\pi^2 m \cdot f^2 \cdot A^2$$

Applet

- goo.gl/4E3BcT



Opdracht 15

Een deeltje trilt harmonisch met een amplitude van 50,0 mm en een maximale snelheid van 0,250 m/s. Bereken de pulsatie, de periode en de maximale versnelling van het deeltje.

Opdracht 15

Een deeltje trilt harmonisch met een amplitude van 50,0 mm en een maximale snelheid van 0,250 m/s. Bereken de pulsatie, de periode en de maximale versnelling van het deeltje.

$$A = 50{,}0\ \text{mm} = 50{,}0 \cdot 10^{-3}\ \text{m}$$

$$v_{y,max} = 0{,}250\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$y = A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$v_y = \frac{\text{d}\, y}{\text{d}\, t} = A \cdot \omega \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v_{y,max} = A \cdot \omega \Rightarrow \quad \omega = \frac{v_{y,max}}{A}$$

$$\omega = \frac{0{,}250}{50{,}0 \cdot 10^{-3}}\ \text{s}^{-1} = 5{,}00\ \text{s}^{-1}$$

$$\omega = \frac{2\,\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{2\,\pi}{\omega} = \frac{2\,\pi}{5{,}00}\ \text{s} = 1{,}26\ \text{s}$$

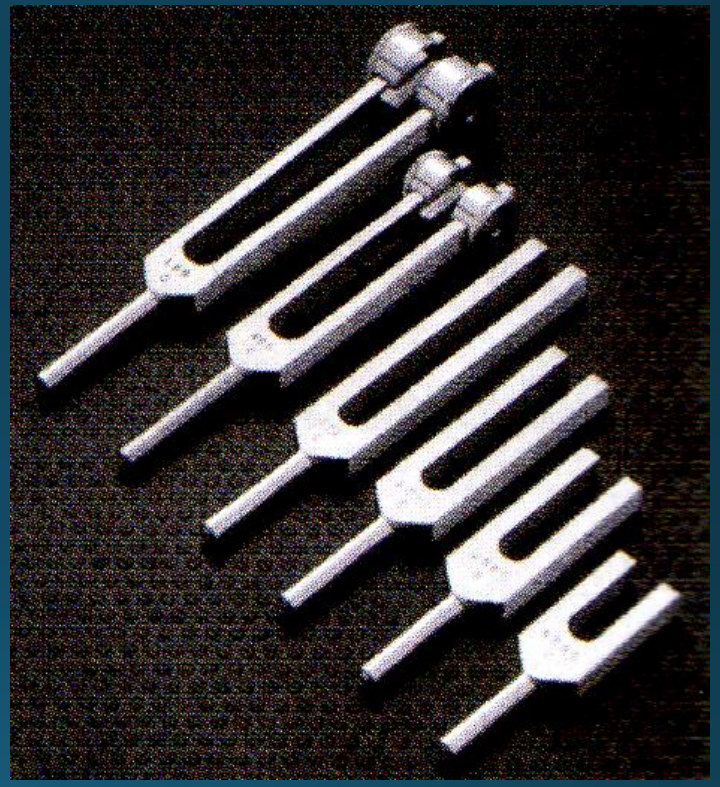
$$a_y = \frac{\text{d}\, v_y}{\text{d}\, t} = -A \cdot \omega^2 \sin(\omega t + \varphi)$$

$$a_{y,max} = A \cdot \omega^2 = 50{,}0 \cdot 10^{-3} \cdot 5{,}00^2\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$a_{y,max} = 1{,}25\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

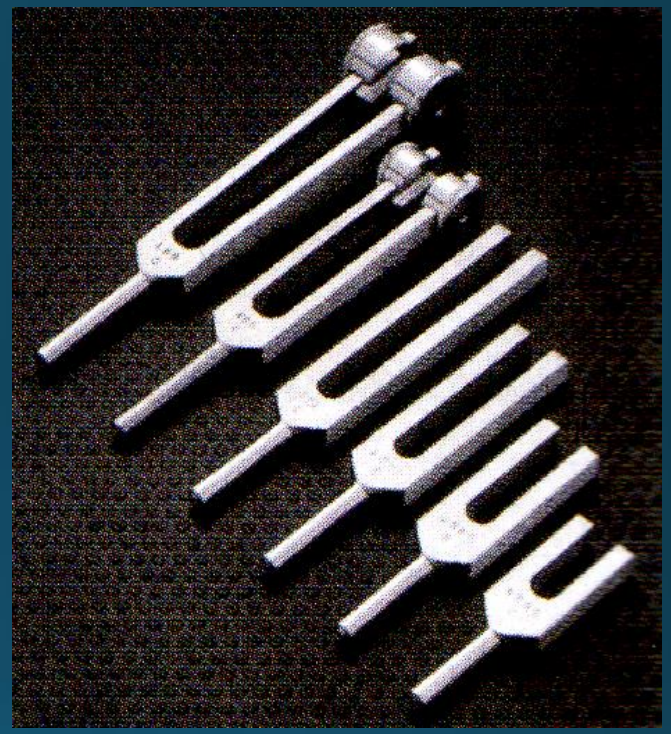
Opdracht 16

De top van een been van een stemvork heeft een maximale snelheid van 4,00 m/s, terwijl hij een harmonische trilling met een frequentie van 512 Hz uitvoert. Hoe groot is de amplitude?



Opdracht 16

De top van een been van een stemvork heeft een maximale snelheid van 4,00 m/s, terwijl hij een harmonische trilling met een frequentie van 512 Hz uitvoert. Hoe groot is de amplitude?



$$v_{y,max} = 4{,}00 \frac{m}{s}$$

$$f = 512\ \text{Hz}$$

$$v_{y,max} = A \cdot \omega = 2\pi f \cdot A$$

$$\Rightarrow \quad A = \frac{v_{y,max}}{2\pi f} = \frac{4{,}00}{2\pi \cdot 512}\ m$$

$$A = 1{,}24 \cdot 10^{-3}\ m$$

Opdracht 17 (extra oef.)

OPDRACHT 18 Een deeltje beschrijft een harmonische trilling met uitwijking:

$x = 2{,}00 \sin 3\pi t$

- Bereken de pulsatie, de periode, de amplitude en de maximale snelheid.
- Zoek op het tijdstip $t = 0{,}72$ s de uitwijking, de snelheid en de versnelling.

Opdracht 17(extra oef)

OPDRACHT 18 Een deeltje beschrijft een harmonische trilling met uitwijking:

$x = 2{,}00 \sin 3\,\pi\, t$

- Bereken de pulsatie, de periode, de amplitude en de maximale snelheid.
- Zoek op het tijdstip $t = 0{,}72$ s de uitwijking, de snelheid en de versnelling.

$x = 2{,}00 \sin 3\,\pi\, t$

- $\omega = 3\,\pi\ \mathrm{s}^{-1} = 9{,}425\ \mathrm{s}^{-1}$

$$T = \frac{2\,\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{3\pi}\ \mathrm{s} = 0{,}667\ \mathrm{s}$$

$$A = 2{,}00\ \mathrm{m}$$

$$v_{x,max} = A \cdot \omega = 2{,}00 \cdot 3\,\pi\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} = 18{,}8\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

- $t = 0{,}72$ s

$$x = 2{,}00 \sin\left(3\,\pi \cdot 0{,}72\right)\ \mathrm{m}$$

$$x = 0{,}96\ \mathrm{m}$$

$$v_x = \frac{\mathrm{d}\,x}{\mathrm{d}\,t} = 6{,}00\,\pi \cos 3\,\pi\, t$$

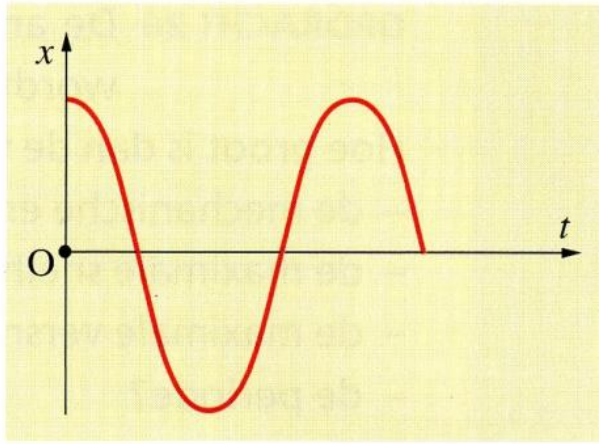
$$v_x = 6{,}00\,\pi \cos\left(3\,\pi \cdot 0{,}72\right)\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} = 17\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

$$a_x = \frac{\mathrm{d}\,v_x}{\mathrm{d}\,t} = -18{,}0\,\pi^2 \sin 3\,\pi\, t$$

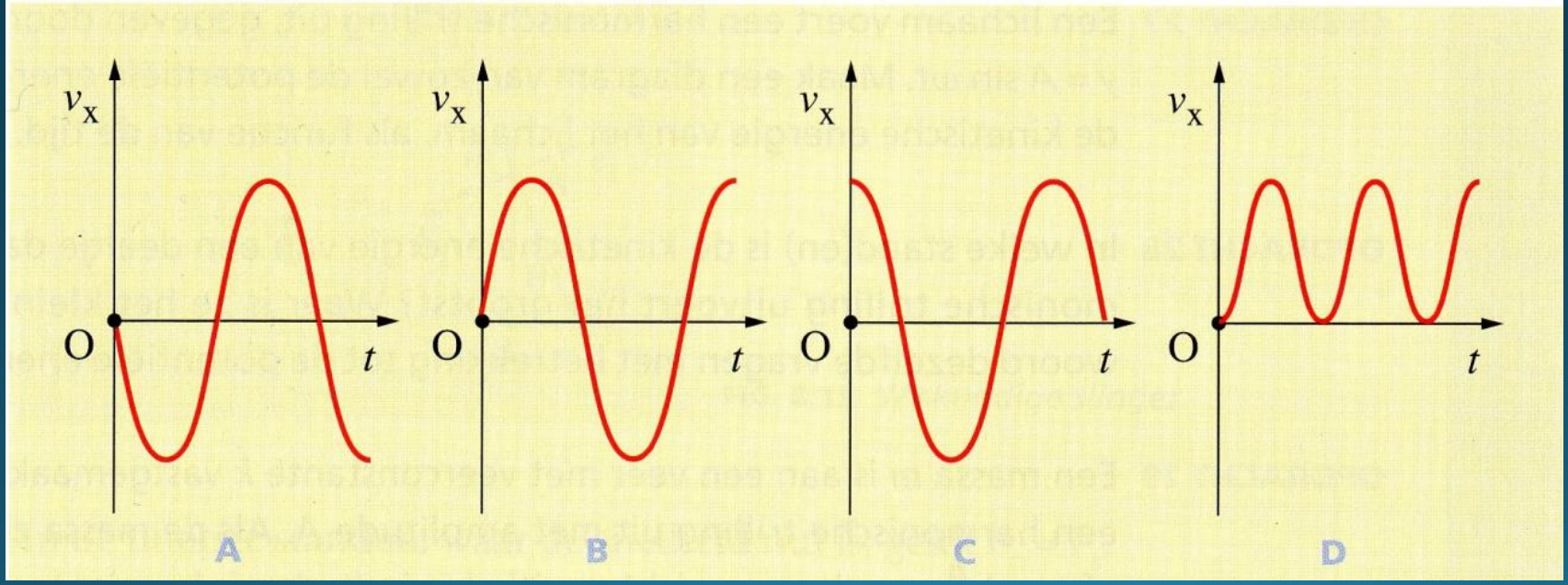
$$a_x = -18{,}0\,\pi^2 \sin\left(3\,\pi \cdot 0{,}72\right)\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} = -86\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$$

Opdracht 18

OPDRACHT 23 Het diagram geeft de plaats weer als functie van de tijd van een deeltje dat een harmonische trilling uitvoert.



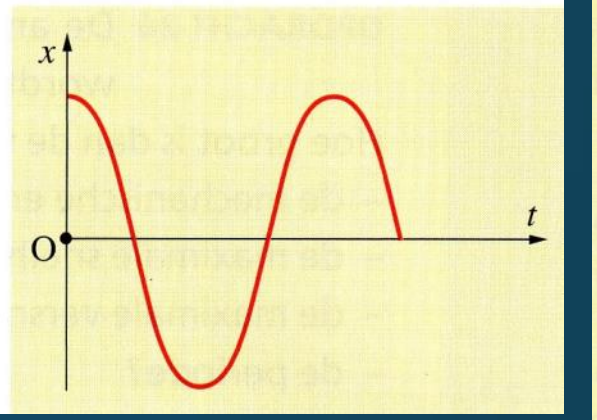
Als dezelfde tijdsschaal genomen wordt, dan is de snelheidscomponent van de snelheid van het deeltje het best weergegeven op figuur:

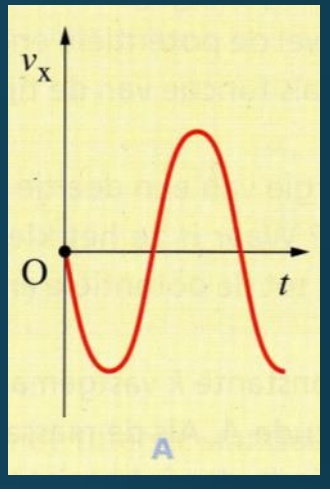


Opdracht 18

OPDRACHT 23 Het diagram geeft de plaats weer als functie van de tijd van een deeltje dat een harmonische trilling uitvoert.

Als dezelfde tijdsschaal genomen wordt, dan is de snelheidscomponent van de snelheid van het deeltje het best weergegeven op figuur:





Als dezelfde tijdsschaal genomen wordt, dan is de snelheidscomponent van de snelheid van het deeltje het best weergegeven op figuur A.

De vergelijking van de trilling is:

$$x = A\cos\omega t$$

$$= A\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \quad v_x = \omega \cdot A\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$v_x = -\omega \cdot A\sin\omega t$$

- Anticomplementaire hoeken : verschil = 90°

$\sin(90° + \alpha) = \cos(-\alpha) = \cos \alpha$

$\cos(90° + \alpha) = \sin(-\alpha) = -\sin \alpha$

$\tan(90° + \alpha) = \cot(-\alpha) = -\cot \alpha$

$\cot(90° + \alpha) = \tan(-\alpha) = -\tan \alpha$

Opdracht 19

OPDRACHT 26 De amplitude van een lichaam dat een harmonische trilling uitvoert, wordt verdubbeld.

Hoe groot is dan de verandering van:

- de mechanische energie;
- de maximale snelheid;
- de maximale versnelling;
- de periode?

Opdracht 19

OPDRACHT 26 De amplitude van een lichaam dat een harmonische trilling uitvoert, wordt verdubbeld.

Hoe groot is dan de verandering van:

- de mechanische energie;
- de maximale snelheid;
- de maximale versnelling;
- de periode?

- $E = \frac{1}{2} m \cdot A^2 \cdot \omega^2 = \frac{1}{2} m \cdot A^2 \cdot (2 \pi f)^2$

  $E = 2 \pi^2 m \cdot A^2 \cdot f^2$

Als de amplitude verdubbelt, wordt de mechanische energie vier maal zo groot.

- $v_{max} = A \cdot \omega$

  De maximale snelheid wordt twee maal zo groot.

- $a_{max} = A \cdot \omega^2$

  De maximale versnelling wordt tweemaal zo groot.

- De periode blijft ongewijzigd.

Opdracht 20

Een lichaam voert een harmonische trilling uit, gegeven door:
$y = A \sin \omega t$. Maak een diagram van zowel de potentiële energie als van de kinetische energie van het lichaam, als functie van de tijd.

Opdracht 20

Een lichaam voert een harmonische trilling uit, gegeven door:
$y = A \sin \omega t$. Maak een diagram van zowel de potentiële energie als van de kinetische energie van het lichaam, als functie van de tijd.

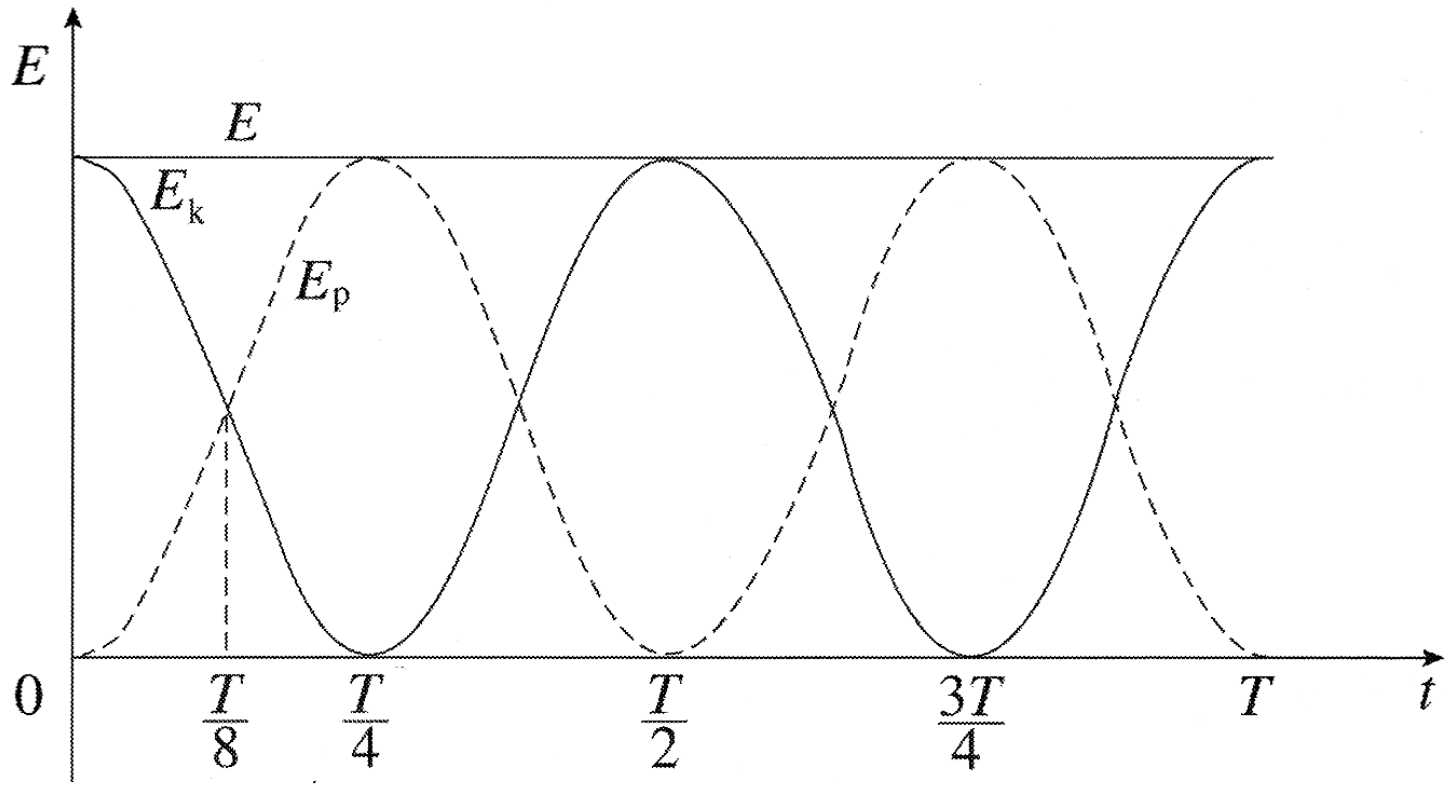
$$y = A \sin \omega t$$

$$E_k = \frac{1}{2} k \cdot A^2 \cos^2 (\omega t + \varphi)$$

$$E_p = \frac{1}{2} k \cdot A^2 \sin^2 (\omega t + \varphi)$$

$$E = \frac{1}{2} k \cdot A^2$$

Grafische voorstellingen:



Toetsdoelen

Hoe gebruik je de checklist?

Op de volgende slide vind je een tabel met alle leerdoelen van dit hoofdstuk, herschreven als **“Ik kan …”**.
Gebruik de checklist zo:

- **Tijdens het studeren:** duid aan welke doelen je al beheerst.
- **Na de toets:** kijk welke doelen je goed kon toepassen en welke nog aandacht vragen.
- **Voor het examen:** controleer of je alle doelen zelfstandig kan uitvoeren zonder hulp.

Toetsdoelen

Ik kan …	Tijdens studeren	Na de toets	Voor examen
Ik kan voorbeelden geven van periodieke bewegingen en de begrippen trilling, cyclus, periode en frequentie uitleggen.	☐	☐	☐
Ik kan periode en frequentie bepalen uit gegevens of grafieken.	☐	☐	☐
Ik kan een harmonische trilling beschrijven met $x(t) = A \sin(\omega t + \phi)$.	☐	☐	☐
Ik kan amplitude, pulsatie, fase en beginfase verklaren en toepassen.	☐	☐	☐
Ik kan het verband uitleggen tussen periode, frequentie en eigenfrequentie.	☐	☐	☐
Ik kan grafieken van een HT interpreteren en koppelen aan de beweging.	☐	☐	☐
Ik kan fasoren tekenen, interpreteren en faseverschillen bepalen.	☐	☐	☐
Ik kan snelheid en versnelling afleiden uit de uitwijkingsfunctie.	☐	☐	☐
Ik kan de faseverschuiving tussen x(t), v(t) en a(t) verklaren.	☐	☐	☐
Ik kan kinetische, potentiële en totale energie berekenen voor een HT.	☐	☐	☐
Ik kan alle concepten gebruiken in oefeningen en realistische situaties.	☐	☐	☐